

Introducción a la probabilidad

Luis Rincón
Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias UNAM
Circuito Exterior de CU
04510 México DF

Agosto 2014

Prólogo

El presente trabajo contiene material suficiente para un primer curso a nivel universitario sobre la teoría de la probabilidad. Está dirigido a estudiantes de las carreras de actuaría, matemáticas y otras carreras científicas similares cuyos programas de estudio contemplan un curso en donde se muestren los resultados, usos y aplicaciones de la probabilidad.

Se exponen temas tradicionales de la probabilidad básica, se estudian las variables aleatorias más conocidas y sus distribuciones de probabilidad, así como algunas técnicas y resultados clásicos de la probabilidad. Se ha buscado que en el texto aparezcan numerosas gráficas y diagramas con el objetivo de hacer las explicaciones más claras. Para una lectura provechosa de este material, se requiere tener cierta familiaridad con algunos conceptos del álgebra y del cálculo diferencial e integral.

Agradezco sinceramente a los revisores anónimos, quienes emitieron dictámenes constructivos acerca de este trabajo. Agradezco también el apoyo financiero del programa PAPIME a través del proyecto PE101113, DGAPA, UNAM, con el cual fue posible la impresión de este texto y la elaboración del curso en videos, disponible en la página web

<http://www.matematicas.unam.mx/lars/0625>

Luis Rincón
Agosto 2014
Ciudad Universitaria UNAM
lars@ciencias.unam.mx

Contenido

1. Probabilidad elemental	1
1.1. Experimentos aleatorios	3
1.2. Espacio muestral	5
1.3. Operaciones con conjuntos	8
1.4. Probabilidad clásica	20
1.5. Probabilidad geométrica	23
1.6. Probabilidad frecuentista	31
1.7. Probabilidad subjetiva	34
1.8. Probabilidad axiomática	35
1.9. Sigmas álgebras	46
1.10. Sigma álgebra de Borel	50
1.11. Espacios de probabilidad	52
1.12. Análisis combinatorio	55
1.13. Probabilidad condicional	71
1.14. Teorema de probabilidad total	76
1.15. Teorema de Bayes	83
1.16. Independencia de eventos	89
1.17. Continuidad de la probabilidad	99
2. Variables aleatorias	107
2.1. Variables aleatorias	107
2.2. Función de probabilidad	118
2.3. Función de distribución	129
2.4. Teorema de cambio de variable	145
2.5. Independencia de variables aleatorias	149
2.6. Esperanza	153

2.7. Varianza	169
2.8. Momentos	178
2.9. Cuantiles	182
2.10. Moda	186
2.11. Función generadora de probabilidad	187
2.12. Función generadora de momentos	195
3. Distribuciones de probabilidad	203
3.1. Distribución uniforme discreta	204
3.2. Distribución Bernoulli	208
3.3. Distribución binomial	213
3.4. Distribución geométrica	221
3.5. Distribución binomial negativa	227
3.6. Distribución hipergeométrica	234
3.7. Distribución Poisson	238
3.8. Distribución uniforme continua	248
3.9. Distribución exponencial	253
3.10. Distribución gamma	258
3.11. Distribución beta	263
3.12. Distribución Weibull	266
3.13. Distribución normal	269
3.14. Distribución ji-cuadrada	278
3.15. Distribución t	283
3.16. Distribución F	287
4. Vectores aleatorios	291
4.1. Vectores aleatorios	291
4.2. Función de probabilidad conjunta	293
4.3. Función de distribución conjunta	308
4.4. Función de probabilidad marginal	315
4.5. Función de distribución marginal	319
4.6. Independencia de variables aleatorias	321
4.7. Distribución condicional	327
4.8. Esperanza condicional	333
4.9. Esperanza, varianza y covarianza	336
4.10. Coeficiente de correlación	341

5. Teoremas límite	345
5.1. Desigualdad de Chebyshev	345
5.2. Convergencia de variables aleatorias	349
5.3. La ley de los grandes números	353
5.4. El teorema central del límite	361
A. Fórmulas varias	375
B. Introducción a R	385
C. Solución a los ejercicios	393
Bibliografía	499
Índice analítico	501

Capítulo 1

Probabilidad elemental

En esta primera parte estudiaremos algunos de los conceptos más elementales de la teoría de la probabilidad. Esta teoría matemática tuvo como uno de sus primeros puntos de partida el intentar resolver un problema particular, concerniente a una apuesta de juego de dados entre dos personas. El problema al que nos referimos involucraba una gran cantidad de dinero y puede plantearse de la siguiente forma.

Dos jugadores escogen, cada uno de ellos, un número del 1 al 6, distinto uno del otro, y apuestan 32 doblones de oro a que el número escogido por uno de ellos aparece en tres ocasiones antes que el número del contrario al lanzar sucesivamente un dado. Suponga que el número de uno de los jugadores ha aparecido dos veces y el número del otro, una sola vez. Bajo estas circunstancias, ¿cómo debe dividirse el total de la apuesta si el juego se suspende?

Uno de los apostadores, Antonio de Gombaud, popularmente conocido como el caballero De Méré, deseando conocer la respuesta al problema, plantea la situación a Blaise Pascal (1623-1662). Pascal, a su vez, consulta con Pierre de Fermat (1601-1665) e inician, estos últimos, un intercambio de cartas a propósito del problema. Esto sucede en el año de 1654. Con ello se inician algunos esfuerzos por dar solución a éste y otros problemas similares que se plantean. Con el paso del tiempo se sientan las bases y las experiencias necesarias para la búsqueda de una teoría matemática que sintetice los

conceptos y los métodos de solución de los muchos problemas particulares resueltos a lo largo de varios años. En el segundo congreso internacional de matemáticas, celebrado en la ciudad de París en el año 1900, el matemático alemán David Hilbert (1862-1943) planteó 23 problemas matemáticos de importancia de aquella época. Uno de estos problemas era el de encontrar axiomas o postulados a partir de los cuales se pudiera construir una teoría matemática de la probabilidad. Aproximadamente treinta años después, en 1933, el matemático ruso A. N. Kolmogorov (1903-1987) propone ciertos axiomas que, a la postre, resultaron adecuados para la construcción de una teoría de la probabilidad. Esta teoría prevalece hoy en día y ha adquirido el calificativo de teoría clásica.



Blaise Pascal
(Francia 1623–1662)



Pierre de Fermat
(Francia 1601–1665)

Actualmente la teoría de la probabilidad se ha desarrollado y extendido enormemente gracias a muchos pensadores que han contribuido a su crecimiento, y es, sin duda, una parte importante y bien establecida de las matemáticas. La teoría de la probabilidad ha resultado muy útil para modelar matemáticamente fenómenos de muy diversas disciplinas del conocimiento humano en donde es necesario incorporar la incertidumbre o el azar como un elemento esencial del modelo. Así, la probabilidad puede definirse como aquella parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos aleatorios.

1.1. Experimentos aleatorios

Existen dos tipos de fenómenos o experimentos en la naturaleza: los deterministas y los aleatorios. Un experimento determinista es aquel que produce el mismo resultado cuando se le repite bajo las mismas condiciones, por ejemplo, medir el volumen de un gas cuando la presión y la temperatura son constantes produce, teóricamente, siempre el mismo resultado, o medir el ángulo de un rayo de luz reflejado en un espejo resulta siempre en el mismo resultado cuando el ángulo de incidencia es el mismo y el resto de las condiciones son constantes. Muchas otras leyes de la física son ejemplos de situaciones en donde, bajo idénticas condiciones iniciales, el resultado del experimento es siempre el mismo. En contraparte, un experimento aleatorio es aquel que, cuando se le repite bajo las mismas condiciones, el resultado que se observa no siempre es el mismo y tampoco es predecible. El lanzar una moneda al aire y observar la cara de la moneda que mira hacia arriba al caer, o registrar el número ganador en un juego de lotería, son ejemplos cotidianos de experimentos aleatorios.

Nuestro interés consiste en estudiar modelos matemáticos, conceptos y resultados, que nos ayuden a tener un mejor entendimiento y control de los muy diversos fenómenos aleatorios que afectan la vida del hombre.

Para ser más precisos, pediremos que los experimentos aleatorios que consideremos cumplan teóricamente las características siguientes y, con ello, restringimos sensiblemente el campo de aplicación.

- a) El experimento debe poder ser repetible bajo las mismas condiciones iniciales.
- b) El resultado de cualquier ensayo del experimento es variable y depende del azar o de algún mecanismo aleatorio.

Es necesario mencionar, sin embargo, que en algunas ocasiones no es evidente poder clasificar un experimento dado en aleatorio o determinista, esto dependerá del observador, de lo que él o ella conozca del experimento y de lo que esta persona desea observar. Así, el experimento mismo no está separado completamente del observador, pues la concepción, entendimiento y

realización del experimento aleatorio dependen, en alguna medida, del observador mismo. En la siguiente sección de ejercicios se muestran algunos casos particulares. Por otro lado, debe observarse que, convenientemente, hemos dejado sin definir el término azar. Este es un concepto difícil de capturar formalmente en una definición. Al usar este término, únicamente haremos referencia a la vaga noción intuitiva que cada uno de nosotros posee acerca del azar según nuestra propia experiencia cotidiana.

Ejercicios

1. Clasifique los siguientes experimentos en deterministas o aleatorios. Si es necesario añada hipótesis o condiciones adicionales para justificar su respuesta.
 - a) Registrar el número de accidentes que ocurren en una determinada calle de una ciudad.
 - b) Observar la temperatura a la que hierve el agua a una altitud dada.
 - c) Registrar el consumo de electricidad de una casa-habitación en un día determinado.
 - d) Registrar la hora a la que desaparece el sol en el horizonte en un día dado, visto desde una posición geográfica determinada.
 - e) Observar el precio que tendrá el petróleo dentro de un año.
 - f) Registrar la altura máxima que alcanza un proyectil lanzado verticalmente.
 - g) Observar el número de años que vivirá un bebé que nace en este momento.
 - h) Observar el ángulo de reflexión de un haz de luz incidente en un espejo.
 - i) Registrar la precipitación pluvial anual en una zona geográfica determinada.
 - j) Observar el tiempo que tarda un objeto en caer al suelo cuando se le deja caer desde una altura dada.

- k) Registrar al ganador de una elección en un proceso de votación libre y secreto.
 - l) Observar la posición de una molécula de oxígeno en una habitación, después de dejarla en libre movimiento durante un minuto.
- 2. **¿Qué es el azar?** Intente escribir una definición formal que se apegue lo más posible a su propio entendimiento de este concepto.

1.2. Espacio muestral

Hemos mencionado que la teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. En principio no sabemos cuál será el resultado de un experimento aleatorio, así que por lo menos conviene agrupar en un conjunto a todos los resultados posibles. Esto lleva a la siguiente definición.

Definición 1.1 El espacio muestral, también llamado espacio muestra, de un experimento aleatorio es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento y se le denota, generalmente, por la letra griega Ω (omega mayúscula). A un resultado particular del experimento se le denota por la letra ω (omega minúscula).

Más adelante mostraremos que el espacio muestral no es necesariamente único y su determinación depende de lo que desea observar o estudiar la persona que realiza el experimento aleatorio. En algunos textos se usa también la letra S para denotar al espacio muestral. Esta letra proviene del término *sampling space* de la lengua inglesa, equivalente a espacio muestral o espacio muestra. Por otro lado, y de manera preliminar, llamaremos evento o suceso a cualquier subconjunto del espacio muestral. A los eventos los denotaremos por las primeras letras del alfabeto en mayúsculas: $A, B, C, \dots$ o bien por alguna otra letra en mayúscula que nos ayude a identificar de mejor manera al evento. A través de algunos ejemplos ilustraremos a continuación los conceptos de espacio muestral, evento y ocurrencia de un evento.

Ejemplo 1.1 Si un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado y observar el número que aparece en la cara superior, entonces claramente el espacio muestral es el conjunto $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Como ejemplo de un evento para este experimento podemos definir el conjunto $A = \{2, 4, 6\}$, que corresponde al suceso de obtener como resultado un número par. Si al lanzar el dado una vez se obtiene el número “4”, decimos entonces que se observó la ocurrencia del evento A , y si se obtiene, por ejemplo, el resultado “1”, decimos que no se observó la ocurrencia del evento A . •

Ejemplo 1.2 Considere el experimento aleatorio de participar en un juego de lotería. Suponga que hay un millón de números en esta lotería y un jugador participa con un boleto. ¿Cuál es un posible espacio muestral para este experimento si únicamente uno de los posibles números es el ganador? Naturalmente, al jugador le interesa conocer su suerte en este juego y puede proponer como espacio muestral el conjunto $\Omega = \{\text{“ganar”}, \text{“perder”}\}$. Sin embargo puede también tomarse como espacio muestral el conjunto que contiene a todos los números participantes, es decir, $\Omega = \{1, 2, \dots, 10^6\}$. Este ejemplo sencillo muestra que el espacio muestral de un experimento aleatorio no es único y depende del interés del observador. •

Ejemplo 1.3 Suponga que un experimento aleatorio consiste en observar el tiempo en el que una máquina en operación sufre su primera descompostura. Si se consideran mediciones continuas del tiempo, entonces puede adoptarse como espacio muestral el intervalo $[0, \infty)$. El subconjunto $A = [1, 2]$ corresponde al evento en el que la primera descompostura se observe entre la primera y la segunda unidad de tiempo. Si se consideran mediciones discretas del tiempo, ¿cuál podría ser un posible espacio muestral para este experimento? •

Se dice que un evento es simple cuando consta de un solo elemento del espacio muestral, en cambio, se llama compuesto cuando consta de mas de un elemento del espacio muestral. Puesto que los conceptos de espacio muestral y evento involucran forzosamente el manejo de conjuntos, recordaremos, en la siguiente sección, algunas operaciones entre estos objetos y ciertas propiedades que nos serán de suma utilidad. Nuestro objetivo es calcular la

probabilidad de ocurrencia de los diversos eventos en un experimento aleatorio.

Ejercicios

3. Determine un espacio muestral para el experimento aleatorio consistente en:
 - a) Observar la posición de una partícula en un instante dado, la cual se mueve sin restricciones en un espacio tridimensional.
 - b) Registrar el número de personas que requieren hospitalización en el siguiente accidente automovilístico atendido por los servicios de emergencia en una localidad dada.
 - c) Lanzar un dado hasta que se obtiene un “6”.
 - d) Registrar la fecha de cumpleaños de n personas escogidas al azar.
 - e) Observar la forma en la que r personas que abordan un elevador en la planta baja de un edificio descienden en los pisos $1, 2, \dots, n$.
 - f) Registrar la duración de una llamada telefónica escogida al azar.
 - g) Observar el número de años que le restan de vida a una persona escogida al azar dentro del conjunto de asegurados de una compañía aseguradora.
4. Proponga un espacio muestral para el experimento aleatorio de lanzar tres monedas a un mismo tiempo, suponiendo que las monedas:
 - a) son distinguibles, es decir, pueden por ejemplo ser de colores distintos.
 - b) no son distinguibles, es decir, físicamente son idénticos.
5. Considere el experimento aleatorio de lanzar dos dados distinguibles. Escriba explícitamente los resultados asociados a los siguientes eventos y determine su cardinalidad.

- | | |
|--|--|
| <p>a) A = “La suma de los dos resultados es 7.”</p> <p>b) B = “Uno de los dos dados cae en número impar y el otro en número par.”</p> <p>c) C = “El resultado de un dado difiere del otro en, a lo sumo, una unidad.”</p> | <p>d) D = “El resultado de un dado difiere del otro en por lo menos cuatro unidades.”</p> <p>e) $E = A \cap B$.</p> <p>f) $F = B^c$.</p> <p>g) $G = C \cup D$.</p> |
|--|--|

1.3. Operaciones con conjuntos

Nos interesa poder identificar a todos los posibles eventos en un experimento aleatorio, pues deseamos calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Recordemos que pueden obtenerse nuevos conjuntos a partir de una colección inicial de eventos y algunas operaciones sobre ellos, como las que definiremos más adelante. Consideraremos que estos nuevos conjuntos resultantes son también eventos y deseamos poder calcular su probabilidad. Es por esto que nos será útil revisar brevemente algunas operaciones usuales entre conjuntos. Estableceremos primero varios conceptos elementales y la notación a utilizar.

Supondremos que el espacio muestral Ω de un experimento aleatorio es una especie de conjunto universal y, como hemos mencionado antes, cualquier elemento de Ω lo denotaremos por la letra ω . Al conjunto vacío lo denotaremos, como es usual, por el símbolo $\emptyset$. Otros símbolos usuales son los de pertenencia ($\in$) o no pertenencia ($\notin$) de un elemento en un conjunto, y los de contención ($\subset, \subseteq$) o no contención ($\not\subset$) de un conjunto en otro. Se dice que A es un subconjunto propio de B si $A \subsetneq B$, es decir, si A está contenido en B pero no es todo B . La igualdad de dos conjuntos A y B significa que se cumplen las dos contenciones: $A \subset B$ y $B \subset A$. Por último, si A es un conjunto, denotamos la cardinalidad o número de elementos de ese conjunto por el símbolo $\#A$. Ahora procederemos a definir algunas operaciones entre conjuntos.

Sean A y B dos subconjuntos cualesquiera de Ω . Recordamos a continuación las operaciones básicas de unión, intersección, diferencia y complemento.

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}, \\ A \cap B &= \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ y } \omega \in B\}, \\ A - B &= \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ y } \omega \notin B\}, \\ A^c &= \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}. \end{aligned}$$

Cuando los conjuntos se expresan en palabras, la operación unión, $A \cup B$, se lee “A o B” y la intersección, $A \cap B$, se lee “A y B”. En la Figura 1.1 se muestran, en diagramas de Venn¹, estas dos operaciones.

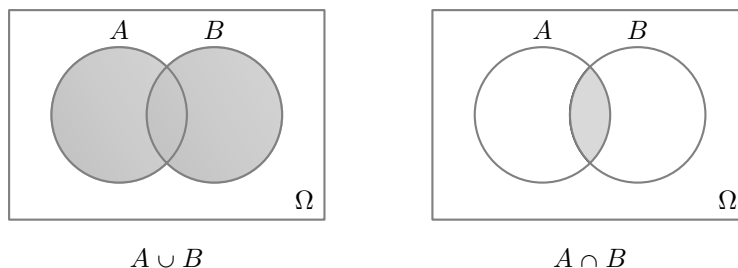


Figura 1.1

La diferencia entre dos conjuntos A y B se denota por $A - B$ y corresponde a aquel conjunto de elementos de A que no pertenecen a B , es decir, $A - B$ se define como $A \cap B^c$. En general, el conjunto $A - B$ es distinto de $B - A$, de hecho estos conjuntos son siempre ajenos, ¿puede usted comprobar tal afirmación? ¿en qué caso ambos conjuntos coinciden? Por otro lado, el complemento de un conjunto A se denota por A^c y se define como la colección de aquellos elementos de Ω que no pertenecen a A . Mediante un diagrama de Venn, ilustramos gráficamente las operaciones de diferencia y complemento en la Figura 1.2.

¹John Venn (1834-1923), filósofo y lógico inglés.

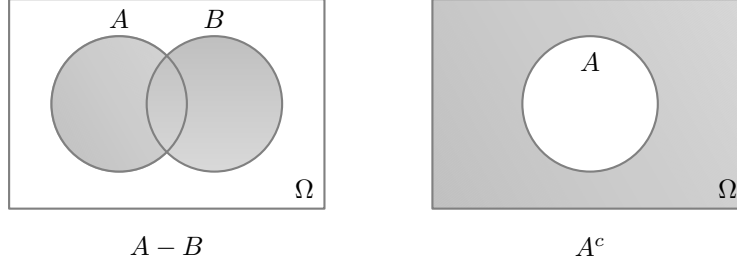


Figura 1.2

Ejemplo 1.4 Sea A el conjunto de aquellas personas que tienen hijos y B la colección de aquellas personas que están casadas. Entonces el conjunto $A \cap B$ consta de aquellas personas que están casadas y tienen hijos, mientras que el conjunto $A \cap B^c$ está constituido por aquellas personas que tienen hijos pero no están casadas. ¿Quién es $A^c \cap B$? Observe que cada persona es un elemento de alguno de los siguientes conjuntos: $A \cap B$, $A \cap B^c$, $A^c \cap B$ ó $A^c \cap B^c$. ¿A cuál de ellos pertenece usted? •

Es fácil verificar que el conjunto vacío y el conjunto total satisfacen las siguientes propiedades elementales: para cualquier evento A ,

$$\begin{array}{lll} A \cup \emptyset = A. & A \cap \emptyset = \emptyset. & A \cup \Omega = \Omega. \\ A \cap \Omega = A. & A \cup A^c = \Omega. & A \cap A^c = \emptyset. \end{array}$$

Además, las operaciones unión e intersección son asociativas, esto es, satisfacen las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C, \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C, \end{aligned}$$

y también son distributivas, es decir,

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$

Recordemos también la operación diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B , denotada por $A \triangle B$ y definida como sigue

$$A \triangle B = (A \cup B) - (B \cap A).$$

En la Figura 1.3 ilustramos gráficamente el conjunto resultante de efectuar la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B . Visualmente se puede comprobar que la diferencia simétrica también puede escribirse como $(A - B) \cup (B - A)$. ¿Cómo podría expresarse en palabras al conjunto $A \triangle B$?

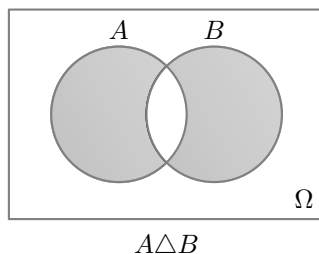


Figura 1.3

Recordemos además las muy útiles leyes de De Morgan²:

$$\begin{aligned}(A \cup B)^c &= A^c \cap B^c, \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c.\end{aligned}$$

La validez de estas dos igualdades puede extenderse a colecciones finitas e incluso arbitrarias de conjuntos. ¿Puede usted escribir estas identidades para n conjuntos?

Conjuntos ajenos

Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común se dice que son ajenos, es decir, los conjuntos A y B son ajenos o disjuntos si se cumple la igualdad

$$A \cap B = \emptyset.$$

²Augustus De Morgan (1806-1871), matemático y lógico británico.

Por ejemplo, si $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, entonces los conjuntos $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3, 4\}$ son ajenos pues no hay ningún elemento común entre ellos. El ejemplo general más importante de conjuntos o eventos ajenos es la pareja dada por A y A^c , para cualquier conjunto A . La propiedad de ser ajenos puede extenderse al caso cuando se tienen varios conjuntos. Decimos que n conjuntos $A_1, \dots, A_n$ son ajenos si $A_1 \cap \dots \cap A_n = \emptyset$, y se dice que son ajenos dos a dos (o mutuamente ajenos) si $A_i \cap A_j = \emptyset$ para cualesquiera valores de los índices $i, j = 1, 2, \dots, n$, con i distinto de j . La propiedad de ser ajenos dos a dos para una colección de eventos implica que los conjuntos son ajenos, sin embargo, el hecho de que todos ellos sean ajenos no implica que sean ajenos dos a dos. Es decir, la propiedad de ser ajenos dos a dos es más fuerte que la propiedad de ser simplemente ajenos, y es la que usualmente supondremos en la mayoría de los casos. Ilustraremos la situación con el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.5 Los conjuntos $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ y $C = \{3, 4\}$ son ajenos pues $A \cap B \cap C = \emptyset$, pero no son ajenos dos a dos pues, por ejemplo, el conjunto $A \cap B$ no es vacío. Así, los conjuntos A , B y C son ajenos en el sentido de que la intersección de todos ellos es vacía, pero no son ajenos dos a dos. •

Las operaciones entre conjuntos, que mencionaremos a continuación, no son elementales y producen nuevos conjuntos que se encuentran en un nivel distinto al de los conjuntos originales.

Conjunto potencia

El conjunto potencia de Ω , denotado por 2^Ω , es aquel conjunto constituido por todos los subconjuntos posibles de Ω . En términos estrictos, esta nueva colección deja de ser un conjunto y se le llama clase de subconjuntos de Ω , aunque seguiremos usando el primer término en nuestro tratamiento elemental de conjuntos. Por ejemplo, si $\Omega = \{a, b, c\}$, entonces el conjunto 2^Ω consta de 8 elementos, a saber,

$$2^\Omega = \left\{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \Omega \right\}.$$

Observe que los elementos del conjunto potencia son, en sí mismos, conjuntos, y que en esta colección están contenidos todos los eventos que podrían

ser de interés en un experimento aleatorio. No es difícil cerciorarse que cuando $\#\Omega < \infty$,

$$\#(2^\Omega) = 2^{\#\Omega},$$

es decir, el número de elementos en el conjunto 2^Ω es exactamente 2 elevado a la potencia dada por la cardinalidad de Ω . De este hecho proviene la notación usada para el conjunto potencia. Observe que la expresión 2^Ω no tiene el significado matemático del número 2 elevado a la potencia Ω , pues ello no tiene sentido. Debe considerarse, por lo tanto, como un símbolo para denotar al conjunto potencia y que ayuda a recordar el número de elementos en dicha clase. Para el ejemplo anterior se comprueba que la cardinalidad de 2^Ω es efectivamente $2^{\#\Omega} = 2^3 = 8$.

Producto cartesiano

El producto cartesiano de dos conjuntos A y B , denotado por $A \times B$, se define como la colección de todas las parejas ordenadas (a, b) , en donde a es cualquier elemento de A y b es cualquier elemento de B . En símbolos,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

En el caso cuando A y B son subconjuntos de números reales, el producto cartesiano $A \times B$ puede representarse gráficamente como se muestra en el Figura 1.4

Ejemplo 1.6 Si $A = \{a_1, a_2\}$ y $B = \{b_1, b_2, b_3\}$, entonces

$$A \times B = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3)\}.$$

Este conjunto puede representarse gráficamente como antes se mostró en la Figura 1.4 o bien mediante un diagrama de árbol como el que se ilustra en la Figura 1.5 . •

Ejemplo 1.7 Si un hombre tiene 6 camisas y 7 pantalones, ¿de cuántas maneras diferentes puede vestirse con estas prendas?

Respuesta. El hombre puede vestirse de $6 \times 7 = 42$ formas distintas. •

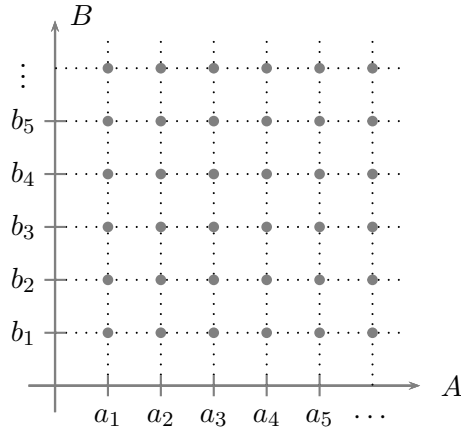


Figura 1.4

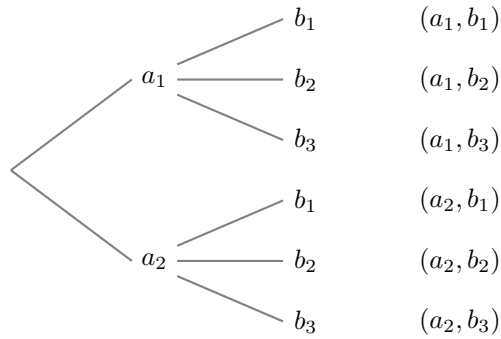


Figura 1.5

En general, los productos cartesianos $A \times B$ y $B \times A$ son distintos pues las parejas (a, b) son distintas de (b, a) , sin embargo ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad, esto es, ambos tienen el mismo número de elementos. Si la cardinalidad de A es el número n y la cardinalidad de B es m , entonces

la cardinalidad del conjunto $A \times B$ es el producto $n \cdot m$. Este resultado es llamado principio de multiplicación y se aplica con mucha frecuencia en los procesos de conteo. Lo revisaremos nuevamente en la sección sobre análisis combinatorio.

Un poco más generalmente, si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son conjuntos tales que $\#A_i = n_i \geq 1$ para $i = 1, \dots, k$, entonces el producto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$, que consta de todos los vectores de la forma $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ con $a_i \in A_i$, tiene un total de $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$ elementos, es decir,

$$\#(A_1 \times \dots \times A_k) = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k.$$

Ejemplo 1.8 Si una mujer tiene 3 sombreros, 6 blusas, 8 faldas y 10 pares de zapatos, ¿de cuántas formas diferentes puede vestirse usando una prenda de cada tipo?

Respuesta. La mujer puede vestirse de $3 \times 6 \times 8 \times 10 = 1440$ maneras distintas. •

Ejemplo 1.9 Al producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, definido como el conjunto de todas las parejas de números reales (x, y) , se le denota usualmente por $\mathbb{R}^2$. Análogamente se definen los conjuntos $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4, \dots, \mathbb{R}^n$. •

Concluimos aquí nuestra rápida y breve revisión de la teoría elemental de conjuntos. Recordemos que estamos interesados en calcular probabilidades de los diferentes eventos, es decir, de subconjuntos del espacio muestral que se obtienen de los diversos experimentos aleatorios. En las siguientes secciones estudiaremos algunas formas de definir matemáticamente la probabilidad de un evento.

Ejercicios

6. Use las propiedades básicas de las operaciones entre conjuntos para demostrar rigurosamente las siguientes igualdades. En cada caso dibuje un diagrama de Venn para ilustrar la identidad.

- a) $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$.
 - b) $A^c - B^c = B - A$.
 - c) $A \cap B^c = A - (A \cap B)$.
 - d) $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$.
 - e) $(A - B) - C = A - (B - C)$.
 - f) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
7. Demuestre o proporcione un contraejemplo para las siguientes proposiciones. En cada caso dibuje un diagrama de Venn para ilustrar la situación.
- a) $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$.
 - b) Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $A \subseteq B^c$.
 - c) Si $A \subseteq B$ entonces $B^c \subseteq A^c$.
 - d) Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $A \cup B^c = B^c$.
 - e) Si $A \subseteq B$ entonces $A \cup (B - A) = B$.
 - f) $(A^c \cap B) \cup (A \cap B^c) = (A \cap B)^c$.
8. **Diferencia simétrica.** La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B se puede también definir como sigue

$$A \triangle B := (A - B) \cup (B - A).$$

Demuestre o proporcione un contraejemplo para las siguientes identidades.

- a) $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
- b) $A \triangle B = B \triangle A$.
- c) $A \triangle \emptyset = A$.
- d) $A \triangle \Omega = A^c$.
- e) $A \triangle A = \emptyset$.
- f) $A \triangle A^c = \Omega$.
- g) $A \triangle B = A^c \triangle B^c$.
- h) $(A \triangle B)^c = A^c \triangle B^c$.

- i) $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$.
- j) $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.
- k) $A \cup (B \triangle C) = (A \cup B) \triangle (A \cup C)$.

9. Sean A , B y C tres eventos de un experimento aleatorio. Expresé las siguientes oraciones en términos de estos conjuntos.

- a) Ocurre A o B pero no C .
- b) Ninguno de estos tres eventos ocurre.
- c) Sólo uno de ellos ocurre.
- d) Exactamente dos de ellos ocurren.
- e) Por lo menos uno de ellos ocurre.
- f) A lo sumo dos de ellos ocurren.

10. En una población humana en donde el número de mujeres duplica el número de hombres, el 42 % de los hombres son mayores de 50 años y el 38 % de las mujeres son mayores de 50 años. ¿Qué porcentaje total de la población es mayor a 50 años?

11. **Función indicadora.** La función indicadora de un evento cualquiera A se denota por $1_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ y toma el valor uno dentro del evento A y cero fuera de él, es decir,

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A, \\ 0 & \text{si } \omega \notin A. \end{cases}$$

Demuestre que:

- a) $1_\Omega(\omega) = 1$.
- b) $1_\emptyset(\omega) = 0$.
- c) $1_{A \cup B}(\omega) = 1_A(\omega) + 1_B(\omega) - 1_{A \cap B}(\omega)$.
- d) $1_{\bigcap_{i=1}^n A_i}(\omega) = \prod_{i=1}^n 1_{A_i}(\omega)$.
- e) Si $A_1, \dots, A_n$ son eventos ajenos dos a dos, entonces

$$1_{\bigcup_{i=1}^n A_i}(\omega) = \sum_{i=1}^n 1_{A_i}(\omega).$$

12. **Señales.** Se transmiten cuatro señales consecutivas en un canal de comunicación. Debido al ruido que se presenta en el canal, cada señal se recibe bien o con distorsión. Defina el evento D_i como aquél que indica que la i -ésima señal está distorsionada. Expresé los siguientes sucesos en términos de los eventos D_i .

- a) Sólo una señal está distorsionada.
- b) Sólo dos señales están distorsionadas.
- c) Sólo hay dos señales distorsionadas y son consecutivas.
- d) No hay dos señales consecutivas distorsionadas.
- e) Por lo menos hay dos señales consecutivas distorsionadas.

13. Considere el experimento aleatorio de escoger al azar dos números x y y del intervalo unitario $(0, 1)$. El espacio muestral Ω para este experimento es entonces el producto cartesiano $(0, 1) \times (0, 1)$. Represente en un plano cartesiano este espacio muestral e identifique los siguientes eventos:

- a) $A = \{(x, y) \in \Omega : x > 1/2, y < 1/2\}$.
- b) $B = \{(x, y) \in \Omega : x < 2y \text{ ó } y < 1/2\}$.
- c) $C = \{(x, y) \in \Omega : x^2 + y^2 < 1\} - \{(x, y) \in \Omega : y < x\}$.
- d) $D = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| < 1/4 \text{ ó } |1 - x - y| < 1/4\}$.

14. Suponga que un experimento aleatorio consiste en escoger una persona al azar dentro de una población dada. Defina los eventos:

- H = “La persona escogida es hombre.”
- E = “La persona escogida cuenta con un empleo.”
- C = “La persona escogida es casada.”

Este es un ejemplo del uso de letras adecuadas para una mejor identificación de los eventos. Expresé en palabras el tipo de personas, según las características anteriores, determinadas por los siguientes eventos:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a) $H \cap E$. | e) $H \cap E \cap C$. |
| b) $H^c \cap E^c$. | f) $(H \cap C) - E$. |
| c) $H \cup E$. | g) $(H - E) \cap C^c$. |
| d) $H - E$. | h) $C^c - E^c$. |

15. Un número entero es seleccionado al azar. Defina los eventos:

- A = “El número escogido es par.”
 B = “El número escogido termina en 5.”
 C = “El número escogido termina en 0.”

Describa con palabras los siguientes eventos:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a) $A \cap C$. | c) $A \cap B$. |
| b) $B \cup C$. | d) $A - B$. |

16. **Circuitos.** Considere el diagrama de la Figura 1.6, el cual representa un circuito eléctrico. Los componentes A , B_1 , B_2 , B_3 y C pueden o no pueden funcionar. Denotemos por la misma letra el evento de que el correspondiente componente funcione y por su complemento el hecho de que no funcione. Sea F el evento de que el circuito completo funcione. Escriba F y F^c en términos de los eventos A , B_1 , B_2 , B_3 y C .

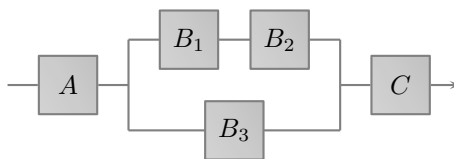


Figura 1.6

17. Sean A y B dos subconjuntos de $\mathbb{R}^2$, definidos como sigue:

$$\begin{aligned}
 A &= \{ (x, y) : x^2 + y^2 \leq 1 \}, \\
 B &= \{ (x, y) : |x| + |y| \leq 1 \}.
 \end{aligned}$$

Muestre gráficamente los conjuntos:

- | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|
| a) A . | d) $A \cap B$. | g) $A^c \cap B^c$. |
| b) B . | e) $A - B$. | h) $A^c \cup B^c$. |
| c) $A \cup B$ | f) $B - A$. | i) $A \Delta B$. |

1.4. Probabilidad clásica

La probabilidad de un evento A es un número real en el intervalo $[0, 1]$ que se denota por $P(A)$ y representa una medida de la frecuencia con la que se observa la ocurrencia de este evento cuando se efectúa el experimento aleatorio en cuestión. Existen definiciones específicas de la probabilidad, algunas de las cuales estudiaremos en las siguientes secciones. Empezaremos estudiando la así llamada probabilidad clásica. Históricamente, esta forma de calcular probabilidades es una de las primeras en utilizarse; se aplicó con bastante éxito en problemas de juegos de azar y ayudó a sentar las bases para construir la teoría matemática. Su definición es elemental y su aplicación está restringida a situaciones cuando se satisfacen ciertas condiciones en el experimento aleatorio.

Definición 1.2 Sea A un subconjunto de un espacio muestral Ω de cardinalidad finita. Se define la probabilidad clásica del evento A como el cociente

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega},$$

en donde el símbolo $\#A$ denota la cardinalidad o número de elementos del conjunto A .

Claramente esta definición es sólo válida para espacios muestrales finitos, pues forzosamente necesitamos suponer que el número de elementos en Ω es finito. Además, el espacio Ω debe ser equiprobable, pues para calcular la probabilidad de un evento A , únicamente necesitamos contar el número de

elementos de A y dividir entre el número de elementos del conjunto total Ω , sin importar exactamente cuáles elementos particulares sean. Por lo tanto, esta definición de probabilidad puede aplicarse cuando:

- a) el espacio muestral es finito.
- b) todos los elementos del espacio muestral tienen el mismo “peso”.

Ejemplo 1.10 Considere el experimento aleatorio de lanzar un dado equilibrado. El espacio muestral es el conjunto $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Si deseamos calcular la probabilidad (clásica) del evento A , correspondiente a obtener un número par, es decir, la probabilidad de $A = \{2, 4, 6\}$, entonces

$$P(A) = \frac{\#\{2, 4, 6\}}{\#\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

•

Es inmediato verificar que esta forma de calcular probabilidades satisface, entre otras, las propiedades que se mencionan a continuación, las cuales aparecerán más adelante en la conceptualización axiomática de la probabilidad.

- a) $P(\Omega) = 1$.
- b) $P(A) \geq 0$ para cualquier evento A .
- c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B son ajenos.

A esta forma de definir la probabilidad también se le conoce con el nombre de probabilidad de Laplace, en honor del astrónomo y matemático francés Pierre-Simon Laplace, quien estableció de una manera sistemática y rigurosa los principios y propiedades de esta forma de calcular probabilidades. Más adelante retomaremos esta definición de probabilidad cuando revisemos algunas técnicas de conteo.

Ejercicios

18. Sean A y B dos eventos cualesquiera de un experimento aleatorio con espacio muestral finito y equiprobable. Demuestre que la definición de probabilidad clásica satisface las siguientes propiedades.
- a) $P(\emptyset) = 0$.
 - b) $P(\Omega) = 1$.
 - c) $P(A) \geq 0$ para cualquier evento A .
 - d) $P(A^c) = 1 - P(A)$.
 - e) Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$.
 - f) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B son ajenos.
 - g) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
19. El juego de una feria consiste en pedirle a un jugador que arroje al azar 4 monedas equilibradas, una a la vez. Suponga que las monedas son de una unidad monetaria y están marcadas con “cara” y “cruz”. Si algún lanzamiento cae “cara”, la moneda es recogida por el jugador y se le entrega una moneda adicional de la misma denominación como premio. Por otro lado, el jugador pierde cualquier moneda que caiga “cruz”. Determine el número posible de monedas que el jugador puede tener al final del juego y las probabilidades de cada uno de estos resultados.
20. Un experimento aleatorio consiste en lanzar, a un mismo tiempo, dos dados equilibrados e indistinguibles, es decir, idéntico uno del otro. Determine si a este experimento aleatorio se le puede asignar un espacio muestral finito y equiprobable.
21. **Puntos.** Suponga que un experimento aleatorio tiene como espacio muestral el conjunto de pares de números (x, y) tales que tanto x como y toman valores en el conjunto $\{1, \dots, n\}$, y que se considera que cualquiera de estos puntos en el plano cartesiano ocurre con idéntica probabilidad. Calcule la probabilidad de que, al efectuar una vez el experimento aleatorio, se obtenga un punto (x, y) :
- a) en la diagonal, es decir, $x = y$.

- b) en la orilla, es decir $x = 1$, o $x = n$, o $y = 1$, o $y = n$.
 - c) tal que $x \leq y$.
 - d) tal que $|x - y| \leq 1$.
22. Una moneda equilibrada y marcada con “cara” y “cruz” se lanza 4 veces consecutivas. Calcule la probabilidad de que:
 - a) las dos caras caigan el mismo número de veces.
 - b) el número de veces que cae “cara” sea estrictamente mayor al número de veces que cae “cruz”.
23. Un experimento aleatorio consiste en lanzar una moneda equilibrada tres veces consecutivas. Escriba explícitamente a todos los elementos de un espacio muestral para este experimento y encuentre las probabilidades de cada uno de estos resultados.

1.5. Probabilidad geométrica

Esta es una extensión de la definición de probabilidad clásica, en donde ahora la probabilidad de un evento A se calcula ya no a través de su cardinalidad, sino mediante la determinación de su área, volumen o alguna característica geométrica equivalente, según el problema que se trate. Para el caso de áreas la definición es la siguiente.

Definición 1.3 Si un experimento aleatorio tiene como espacio muestral $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ cuya área está bien definida y es finita, entonces se define la probabilidad geométrica de un evento $A \subseteq \Omega$ como

$$P(A) = \frac{\text{Área de } A}{\text{Área de } \Omega},$$

cuando el concepto de área del subconjunto A está bien definido.

Para poder aplicar la fórmula anterior, es necesario suponer que el espacio muestral es equiprobable en el sentido de que la probabilidad de observar la ocurrencia de un evento A depende únicamente de su área y no del conjunto mismo. Esta definición puede enunciarse también para el caso cuando Ω es un subconjunto de $\mathbb{R}$, y en tal caso no se habla de área, sino de longitud, o bien cuando $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, y en ese caso se habla de volumen, etcétera. Ilustraremos la situación mediante algunos ejemplos.

Ejemplo 1.11 (El problema del juego de una feria) El juego de una feria consiste en lanzar monedas de radio r sobre un tablero cuadrículado como el que se muestra en la Figura 1.7, en donde el lado de cada cuadrado mide a unidades. Un jugador se hace acreedor a un premio si la moneda lanzada no toca ninguna de las líneas. ¿De qué tamaño deben ser a y r para que la probabilidad de ganar en este juego sea menor a $1/4$?

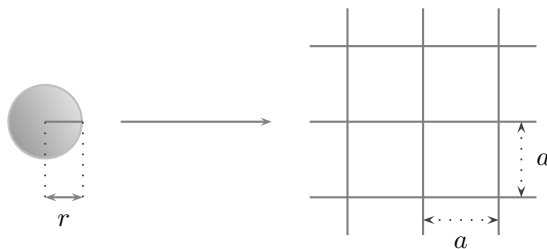


Figura 1.7

Solución. Primero debemos observar que es suficiente considerar lo que sucede únicamente en el cuadrado donde cae el centro de la moneda. No es difícil darse cuenta que la moneda no toca ninguna línea si su centro cae dentro del cuadrado interior que se muestra en la Figura 1.8.

Por lo tanto, si A denota el evento de ganar con un lanzamiento en este juego, entonces la probabilidad de A es el cociente entre el área favorable y el área total, es decir,

$$P(A) = \frac{(a - 2r)^2}{a^2} = \left(1 - \frac{2r}{a}\right)^2.$$

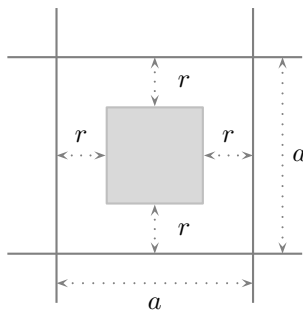


Figura 1.8

Si deseamos que esta probabilidad sea menor a $1/4$, entonces de aquí puede uno encontrar que a y r deben cumplir la relación $a < 4r$. Cuando $a = 4r$, la probabilidad de ganar es exactamente $1/4$. •

Ejemplo 1.12 (El problema de los dos amigos) Dos amigos deciden encontrarse en cierto lugar pero olvidan la hora exacta de la cita, únicamente recuerdan que la hora era entre las 12:00 y las 13:00 horas. Cada uno de ellos decide llegar al azar en ese lapso y esperar solamente 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que los amigos se encuentren?

Solución. Sean x y y el tiempo medido en minutos en los que llegan los dos amigos. El espacio muestral del experimento consta de las parejas (x, y) tal que cada entrada de este vector es un instante entre las 12:00 y las 13:00 horas. Gráficamente este espacio muestral se puede representar como el cuadrado que se muestra en la Figura 1.9. Los amigos se encuentran si x y y son tales que $|x - y| \leq 10$, y esta región corresponde a la franja que se muestra en la Figura 1.9 y cuya área en minutos es $(60)^2 - (50)^2$. Si A denota el evento de interés, entonces tenemos que

$$P(A) = \frac{(60)^2 - (50)^2}{(60)^2} = \frac{36 - 25}{36} = \frac{11}{36}.$$

•

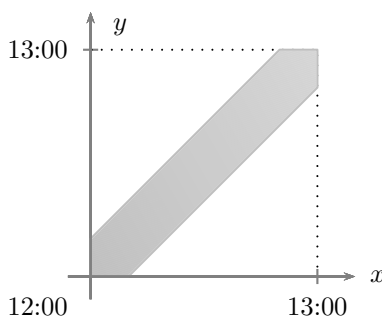


Figura 1.9

En la sección de ejercicios, el lector encontrará algunos otros problemas de aplicación de la probabilidad geométrica. Para encontrar la solución a estos problemas, y como sugerencia, se recomienda al lector, primeramente, determinar con claridad el experimento aleatorio en cuestión y establecer con precisión un espacio muestral adecuado a la pregunta que se desea contestar. Observemos finalmente que la probabilidad geométrica también cumple, entre otras, con las siguientes propiedades que hemos mencionado antes para la probabilidad clásica.

- a) $P(\Omega) = 1$.
- b) $P(A) \geq 0$ para cualquier evento A .
- c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B son ajenos.

Ejercicios

24. Suponga que se tiene un experimento aleatorio con espacio muestral $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ cuya área está bien definida y es finita. Sean A y B dos eventos de este experimento cuya área está bien definida. Demuestre que la definición de la probabilidad geométrica satisface las siguientes propiedades:

- a) $P(\emptyset) = 0$.
 - b) $P(\Omega) = 1$.
 - c) $P(A) \geq 0$ para cualquier evento A .
 - d) $P(A^c) = 1 - P(A)$.
 - e) Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$.
 - f) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B son ajenos.
 - g) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
25. Se escogen dos números x y y al azar dentro del intervalo unitario $[0, 1]$. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de estos números sea mayor a uno y que, al mismo tiempo, la suma de sus cuadrados sea menor a uno?
26. Se escogen dos números al azar dentro del intervalo unitario $[0, 1]$. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto de estos números sea menor a $1/2$?
27. Se escogen dos números x y y al azar dentro del intervalo unitario $[0, 1]$. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia
- a) de x a y sea menor a $1/2$?
 - b) de x a y sea mayor a $1/4$?
 - c) de x a cero sea, a lo sumo, la distancia de y a uno?
28. Se escoge un número a al azar dentro del intervalo $(-1, 1)$. ¿Cuál es la probabilidad de que la ecuación cuadrática $ax^2 + x + 1 = 0$ tenga dos raíces reales?
29. Se escogen dos números b y c al azar dentro del intervalo unitario $[0, 1]$. ¿Cuál es la probabilidad de que la ecuación cuadrática $x^2 + bx + c = 0$ tenga raíces complejas?
30. **El problema de la aguja de Buffón**³. Considere un conjunto infinito de líneas horizontales paralelas sobre una superficie plana como

³Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), matemático, cosmólogo y naturalista francés.

se muestra en la Figura 1.10. La distancia entre una línea y otra es L . Se deja caer una aguja de longitud ℓ sobre la superficie. Suponga $\ell \leq L$. ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja cruce alguna línea?

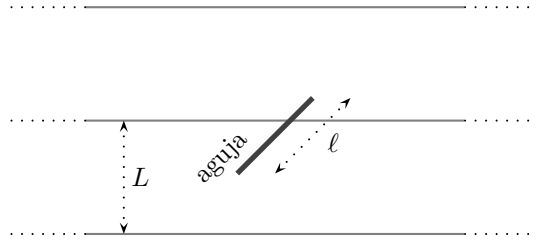


Figura 1.10

Como una simplificación, suponga el caso $\ell = L$ y sea A el evento que ocurre cuando la aguja toca alguna de las líneas. Si se efectúa este experimento n veces y n_A denota el número de ocurrencias del evento A , entonces el cociente n_A/n es cercano a $P(A)$. Así, tenemos la aproximación

$$\frac{2}{\pi} \approx \frac{n_A}{n},$$

de donde puede obtenerse una aproximación para π a partir del experimento simple de lanzar agujas en una superficie de líneas paralelas.

$$\pi \approx \frac{2n}{n_A}.$$

Suponga ahora $\ell \geq L$. Demuestre que la probabilidad de que la aguja cruce alguna línea es

$$p = 1 - \frac{2}{\pi} \arcsin\left(\frac{L}{\ell}\right) + \frac{2\ell}{\pi L} \left(1 - \cos\left(\arcsin\left(\frac{L}{\ell}\right)\right)\right).$$

Usando la identidad $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$, la respuesta anterior se puede escribir también como sigue

$$\frac{2\ell}{\pi L} - \frac{2}{\pi L} (\sqrt{\ell^2 - L^2} + L \arcsin(\frac{L}{\ell})) + 1.$$

31. Se escogen al azar, y de manera independiente, tres números, a , b y c dentro del intervalo unitario $[0, 1]$. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de estos números sea menor a uno?
32. **El problema de la varilla de metal.** Una varilla de metal de longitud ℓ se rompe en dos puntos distintos escogidos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres segmentos así obtenidos formen un triángulo? Véase la Figura 1.11.

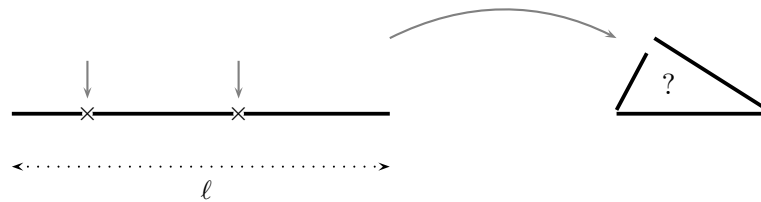


Figura 1.11

33. Un pasajero llega en autobús a la estación de trenes. La hora de llegada del autobús es aleatoria entre las 9:00 y 10:00 hrs. Por otro lado, el tren que debe tomar el pasajero parte de la estación también al azar entre las 9:00 y 10:00 hrs. El pasajero podrá subirse al tren si el autobús llega por lo menos cinco minutos antes de que el tren parta. ¿Cuál es la probabilidad de que el pasajero aborde el tren?
34. Considere nuevamente el problema de la feria del Ejemplo 1.11 en la página 24. Suponga ahora que el jugador gana si la moneda toca, a lo sumo, una línea. ¿Cuál es la probabilidad de ganar?
35. Dos personas tienen la misma probabilidad de llegar al lugar de su cita en cualquier instante dentro del intervalo de tiempo $[0, T]$ y llegan de manera independiente una de otra. Encuentre la probabilidad de que el tiempo que una persona tenga que esperar a la otra sea, a lo sumo, $t > 0$.
36. Suponga que se escoge un punto al azar dentro de un segmento de recta de longitud L de tal forma que la probabilidad de que el punto

caiga en un subsegmento es la misma de que caiga en cualquier otro subsegmento de la misma longitud. Calcule la probabilidad de que la distancia del punto al centro del segmento sea menor a ℓ .

37. Suponga que se escogen al azar, y de manera independiente, dos puntos dentro de un segmento de recta de longitud L de tal forma que la probabilidad de que cualquiera de los puntos caiga en un subsegmento es la misma de que caiga en cualquier otro subsegmento de la misma longitud. Calcule la probabilidad de que, por lo menos, uno de los puntos caiga en la primera mitad del intervalo.
38. Se escogen dos números al azar, de manera independiente uno del otro, dentro del intervalo $[0, L]$. Encuentre la probabilidad de que el promedio aritmético de estos dos números se encuentre dentro del subintervalo $[a, b] \subseteq [0, L]$.
39. Se escogen al azar, y de manera independiente, tres números reales dentro del intervalo $[0, L]$. Calcule la probabilidad de que el promedio aritmético de estos números sea menor a $L/3$.
40. **Triángulos 1.** Se escogen dos números x y y al azar de manera independiente uno del otro, dentro del intervalo $[0, \ell]$. Calcule la probabilidad de que las longitudes x , y y ℓ formen un triángulo.
41. **Triángulos 2.** Se escogen tres números x , y y z al azar, de manera independiente uno del otro, dentro del intervalo $[0, \ell]$. Calcule la probabilidad de que las longitudes x , y y z formen un triángulo.
42. **Rectángulos.** Suponga que x y y se escogen al azar dentro del intervalo unitario $[0, 1]$ y constituyen los lados de un rectángulo. Calcule la probabilidad de que el rectángulo
 - a) tenga área mayor a $1/2$.
 - b) tenga perímetro menor a 1.
43. Se escoge un punto (x, y, z) al azar dentro del cubo $[-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, de manera uniforme, es decir, con la misma probabilidad para dos regiones con el mismo volumen. Calcule la probabilidad del evento

$$A = \{(x, y, z) \in \Omega : |x| + |y| + |z| \leq 1\}.$$

1.6. Probabilidad frecuentista

Suponga que se realizan n repeticiones de un cierto experimento aleatorio y que se registra el número de veces que ocurre un determinado evento A . Esta información puede ser usada de la siguiente forma para definir la probabilidad de A .

Definición 1.4 Sea n_A el número de ocurrencias de un evento A en n realizaciones de un experimento aleatorio. La probabilidad frecuentista del evento A se define como el límite

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}.$$

En este caso, debemos hacer notar que no es humanamente posible llevar a cabo una infinidad de veces el experimento aleatorio y tampoco podemos garantizar, por ahora, la existencia de tal límite. Por lo tanto, mediante la definición anterior, no es posible encontrar de manera exacta la probabilidad de un evento cualquiera, aunque permite tener una aproximación empírica del valor de $P(A)$, es decir,

$$P(A) \approx \frac{n_A}{n}.$$

Las limitaciones mencionadas hacen que esta definición de probabilidad no sea enteramente formal, pero, sin duda, tiene la ventaja de que su forma de cálculo hace evidente la interpretación de la probabilidad como una medida de la frecuencia con la que ocurre un evento. Veamos un ejemplo concreto. Consideremos nuevamente el experimento aleatorio de lanzar un dado equilibrado y registrar la ocurrencia del evento A , definido como el conjunto $\{2, 4, 6\}$. Se ha llevado a cabo este experimento y después de lanzar el dado 20 veces, se obtuvieron los siguientes resultados.

Núm.	Resultado	n_A/n	Núm.	Resultado	n_A/n
1	3	0/1	11	2	7/11
2	6	1/2	12	5	7/12
3	2	2/3	13	1	7/13
4	1	2/4	14	6	8/14
5	4	3/5	15	3	8/15
6	6	4/6	16	1	8/16
7	3	4/7	17	5	8/17
8	4	5/8	18	5	8/18
9	2	6/9	19	2	9/19
10	5	6/10	20	6	10/20

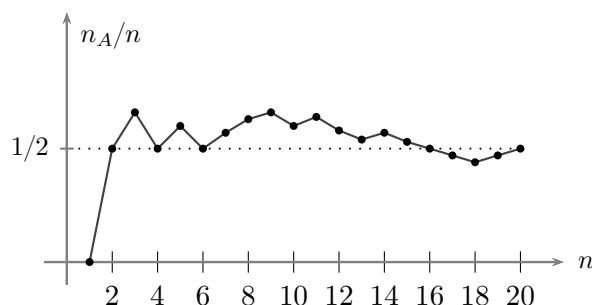


Figura 1.12

En la gráfica de la Figura 1.12 se muestra el singular comportamiento del cociente n_A/n a lo largo del tiempo, al principio se pueden presentar algunas oscilaciones, pero eventualmente el cociente parece estabilizarse en un cierto valor. Realizando un mayor número de observaciones del experimento, no es difícil verificar que el cociente n_A/n se estabiliza en $1/2$ cuando el dado está equilibrado y el número de ensayos n es grande. Se invita al lector intrigado a efectuar un experimento similar y corroborar esta interesante regularidad estadística con éste o cualquier otro experimento aleatorio de su interés. Más adelante formalizaremos este resultado mediante la así llamada ley de los grandes números que garantiza, en particular, que n_A/n efectivamente converge a la probabilidad del evento A . Esto se verifica en el Ejemplo 5.1, en la página 356.

Simulación 1.1 Arroje cien veces una moneda y registre los resultados en una lista. Calcule y grafique los cocientes n_A/n cuando el evento A corresponde a obtener alguna de las caras de la moneda. ¿Converge el cociente n_A/n a $1/2$? Para agilizar el experimento puede usted dividir los cien lanzamientos en varios grupos de personas y después juntar los resultados. Alternativamente, investigue la forma de simular este experimento en una computadora y calcule n_A/n para distintos valores de n . Véase el enunciado del Ejercicio 45. •

Para concluir esta pequeña sección, mencionaremos que es fácil comprobar que la probabilidad frecuentista también cumple las siguientes propiedades, que ya hemos mencionado antes tanto para la probabilidad clásica como para la probabilidad geométrica.

- a) $P(\Omega) = 1$.
- b) $P(A) \geq 0$ para cualquier evento A .
- c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B son ajenos.

Ejercicios

44. Sean A y B dos eventos de un experimento aleatorio. Demuestre que la definición de la probabilidad frecuentista satisface las siguientes propiedades:
- a) $P(\emptyset) = 0$.
 - b) $P(\Omega) = 1$.
 - c) $P(A) \geq 0$ para cualquier evento A .
 - d) $P(A^c) = 1 - P(A)$.
 - e) Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$.
 - f) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ cuando A y B son ajenos.
 - g) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

45. **Moneda.** El lanzamiento de una moneda puede simularse en R usando el comando `sample`, como se muestra en el recuadro de abajo. En el ejemplo mostrado aparece la instrucción

```
sample(0:1, 20, replace=TRUE)
```

que produce 20 selecciones al azar, una selección a la vez, de números dentro del conjunto o vector $\{0, 1\}$, en donde, naturalmente, se permite seleccionar un mismo número varias veces. Los valores 0 y 1 pueden asociarse, a conveniencia, a las dos caras de la moneda, y las probabilidades de selección son las mismas para cada uno de los números del conjunto indicado, en este caso es de $1/2$ para cada número. Realice 100 simulaciones del lanzamiento de una moneda equilibrada y compruebe, experimentalmente, que el número de veces que aparece una de las caras entre el total de lanzamientos se aproxima a $1/2$ conforme el número de lanzamientos crece.

```
# Simulación de 20 lanzamientos de una moneda equilibrada
> sample(0:1, 20, replace=TRUE)
[1] 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
```

46. **Dado.** El lanzamiento de un dado puede simularse en R usando el comando que aparece abajo. Realice 100 simulaciones del lanzamiento de un dado equilibrado y compruebe experimentalmente que el número de veces que aparece una de las caras entre el total de lanzamientos se aproxima a $1/6$ conforme el número de lanzamientos crece.

```
# Simulación de 20 lanzamientos de un dado equilibrado
> sample(1:6, 20, replace=TRUE)
[1] 1 5 3 4 4 6 3 4 3 3 2 4 4 5 3 1 6 5 6 6
```

1.7. Probabilidad subjetiva

En este caso, la probabilidad de un evento depende del observador, es decir, depende de lo que el observador conoce del fenómeno en estudio. Puede

parecer un tanto informal y poco seria esta definición de la probabilidad de un evento, sin embargo, en muchas situaciones es necesario recurrir a un experto para tener por lo menos una idea vaga de cómo se comporta el fenómeno de nuestro interés y saber si la probabilidad de un evento es alta o baja. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un cierto equipo de fútbol gane en su próximo partido? Ciertas circunstancias internas del equipo, las condiciones del equipo rival o cualquier otra condición externa, son elementos que sólo algunas personas conocen y que podrían darnos una idea más exacta de esta probabilidad. Esta forma subjetiva de asignar probabilidades a los distintos eventos debe, sin embargo, ser consistente con un conjunto de condiciones que estudiaremos a continuación.

1.8. Probabilidad axiomática

En la definición axiomática de la probabilidad no se establece la forma explícita de calcular las probabilidades, sino únicamente se proponen las reglas que el cálculo de probabilidades debe satisfacer. Los siguientes tres postulados o axiomas fueron establecidos en 1933 por el matemático ruso Andrey Nikolaevich Kolmogorov.

Axiomas de la probabilidad

1. $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. $P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$ cuando $A_1, A_2, \dots$ son ajenos dos a dos.

Recordemos que un axioma o postulado es una proposición que se acepta como válida y sobre la cual se funda una teoría, en este caso la teoría de la probabilidad. En particular, estos postulados han sido tomados directamente del análisis cuidadoso y reflexivo de las definiciones de probabilidad mencionadas anteriormente. Y no es difícil verificar que las definiciones anteriores de probabilidad (clásica, geométrica y frecuentista) satisfacen estos

tres axiomas. Verificaremos a continuación el caso de la probabilidad frecuentista.

Ejemplo 1.13 Consideremos nuevamente la definición de probabilidad frecuentista, en donde debe realizarse una sucesión de n ensayos de un experimento aleatorio y calcular el cociente n_A/n para un evento A cualquiera. Se observa claramente que el cociente n_A/n es no negativo, esto es el primer axioma. Si A es el evento total Ω , entonces $n_\Omega = n$ y por lo tanto $n_\Omega/n = 1$, esto es el segundo axioma. Finalmente, si A y B son dos eventos ajenos, se tiene que $n_{A \cup B} = n_A + n_B$ y por lo tanto

$$\frac{n_{A \cup B}}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n},$$

lo cual puede extenderse para una colección numerable de eventos ajenos dos a dos y de esta manera obtener el tercer axioma, suponiendo la existencia de los límites correspondientes. De manera semejante puede verificarse el cumplimiento de estos axiomas para las definiciones clásica y geométrica de la probabilidad que hemos estudiado en las secciones anteriores. •

Tenemos a continuación la definición axiomática de la probabilidad.

Definición 1.5 A cualquier función P definida sobre una colección de eventos que satisfaga los tres axiomas de Kolmogorov, se le llama medida de probabilidad o, simplemente, probabilidad.

En esta definición no hemos sido muy precisos en establecer el dominio de la función P , sólo hemos dicho que tal dominio es una colección de eventos. En la siguiente sección especificaremos con más detalle a esta colección, por ahora nos interesa estudiar las propiedades generales que la función P pueda tener.

Propiedades de la probabilidad

Tomando como base los axiomas de Kolmogorov y usando la teoría elemental de conjuntos, demostraremos que toda medida de probabilidad cumple con una serie de propiedades generales e interesantes.

Proposición 1.1 $P(\emptyset) = 0$.

Demostración. Tomando $A_1 = A_2 = \cdots = \emptyset$ en el tercer axioma, tenemos que

$$P(\emptyset) = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \cdots .$$

La única solución de esta ecuación es $P(\emptyset) = 0$. •

Proposición 1.2 Sea $A_1, A_2, \dots, A_n$ una colección finita de eventos ajenos dos a dos. Entonces

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k).$$

Demostración. Definiendo $A_{n+1} = A_{n+2} = \cdots = \emptyset$, se verifica que esta sucesión infinita sigue siendo ajena dos a dos y por lo tanto, usando el tercer axioma, tenemos que

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \\ &= \sum_{k=1}^n P(A_k). \end{aligned}$$

•

De esta manera, el tercer axioma incluye tanto el caso de sucesiones infinitas de eventos ajenos dos a dos como el caso de sucesiones finitas. En particular,

cuando sólo tenemos dos eventos A y B con $A \cap B = \emptyset$, se cumple la identidad

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Proposición 1.3 Para cualquier evento A , $P(A^c) = 1 - P(A)$.

Demostración. De la teoría elemental de conjuntos tenemos que $\Omega = A \cup A^c$, en donde A y A^c son eventos ajenos. Aplicando el tercer axioma tenemos que

$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) \\ &= P(A \cup A^c) \\ &= P(A) + P(A^c). \end{aligned}$$

•

La proposición recién demostrada establece que los eventos A y A^c tienen probabilidad complementaria, es decir, la suma de las probabilidades de estos eventos es siempre uno. Esta sencilla propiedad es bastante útil pues en ocasiones es más fácil calcular la probabilidad del complemento de un evento que del evento mismo. Más adelante tendremos múltiples ocasiones para aplicar este resultado.

Las siguientes dos proposiciones suponen la situación $A \subseteq B$, la cual se muestra gráficamente en la Figura 1.13. En particular, el siguiente resultado establece que la probabilidad es una función monótona no decreciente.

Proposición 1.4 Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$.

Demostración. Primeramente escribimos $B = A \cup (B - A)$. Como A y $B - A$ son eventos ajenos, por el tercer axioma, $P(B) = P(A) + P(B - A)$. Usando el primer axioma concluimos que $P(B) - P(A) = P(B - A) \geq 0$. De aquí obtenemos $P(B) - P(A) \geq 0$. •

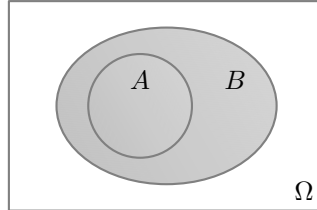


Figura 1.13

Proposición 1.5 Si $A \subseteq B$ entonces $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Demostración. Como $B = A \cup (B - A)$, siendo esta unión ajena, por el tercer axioma tenemos que $P(B) = P(A) + P(B - A)$. •

Por ejemplo, suponga que A y B son eventos tales que $A \subseteq B$, $P(A^c) = 0.9$ y $P(B^c) = 0.6$. Deseamos calcular $P(B - A)$. En esta situación es válida la fórmula $P(B - A) = P(B) - P(A)$, en donde $P(A) = 0.1$ y $P(B) = 0.4$. Por lo tanto, $P(B - A) = 0.4 - 0.1 = 0.3$. Observe que en este ejemplo sencillo no se especifica el experimento aleatorio en cuestión ni tampoco se definen explícitamente a los eventos A y B . El tratamiento es completamente analítico y los resultados son válidos para cualesquiera eventos A y B con las características señaladas.

Proposición 1.6 Para cualquier evento A , $0 \leq P(A) \leq 1$.

Demostración. Como $A \subseteq \Omega$, se tiene que $P(A) \leq P(\Omega) = 1$. La primera desigualdad, $0 \leq P(A)$, es simplemente el primer axioma. •

En palabras, la proposición anterior establece que la medida de probabilidad es una función que toma valores únicamente en el intervalo $[0, 1]$, y ello ha

sido consecuencia de los axiomas establecidos. El siguiente resultado proporciona una fórmula general para la probabilidad de la unión de cualesquiera dos eventos, no necesariamente ajenos.

Proposición 1.7 Para cualesquiera eventos A y B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Demostración. Primeramente observamos que para cualesquiera eventos A y B se cumple la igualdad $A - B = A - (A \cap B)$, en donde $A \cap B \subseteq A$, de modo que $P(A - (A \cap B)) = P(A) - P(A \cap B)$. Entonces escribimos a $A \cup B$ como la unión disjunta de los siguientes tres eventos:

$$\begin{aligned} A \cup B &= (A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A) \\ &= (A - (A \cap B)) \cup (A \cap B) \cup (B - (A \cap B)). \end{aligned}$$

Ahora aplicamos la probabilidad. Por el tercer axioma,

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A - (A \cap B)) + P(A \cap B) + P(B - (A \cap B)) \\ &= P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B). \end{aligned}$$

•

En la Figura 1.14 (a), el lector puede comprobar la validez de la fórmula recién demostrada identificando las tres regiones ajenas de las que consta el evento $A \cup B$. El término $P(A)$ abarca las primeras dos regiones de izquierda a derecha, $P(B)$ abarca la segunda y tercera región. Observe entonces que la región central ha sido contada dos veces de modo que el término $-P(A \cap B)$ da cuenta de ello. De esta forma, las tres regiones son contadas una sola vez y el resultado es la probabilidad del evento $A \cup B$.

Ejemplo 1.14 Sean A y B eventos ajenos tales que $P(B) = 0.3$ y $P(A \cap B^c) = 0.2$. Encuentre $P(A \cup B)$.

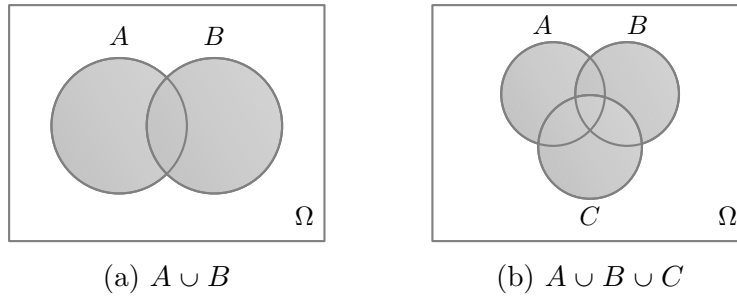


Figura 1.14

Solución. Usaremos la fórmula $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, en donde conocemos a $P(B)$; $P(A \cap B)$ es cero pues, por hipótesis, los eventos son ajenos, y $P(A) = P(A \cap B^c) = 0.2$. ¿Por qué? Por lo tanto, $P(A \cup B) = 0.2 + 0.3 = 0.5$. •

Como hemos señalado, la fórmula anterior para la probabilidad de la unión de dos eventos es válida para cualesquiera que sean estos eventos, sin embargo, cuando los eventos son ajenos, es decir, cuando $A \cap B = \emptyset$, entonces la fórmula demostrada se reduce al tercer axioma de la probabilidad en su versión para dos eventos ajenos, es decir,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

El siguiente resultado es una extensión natural de estas fórmulas e involucra tres eventos arbitrarios. La fórmula que a continuación se demuestra puede también verificarse usando el diagrama de Venn que aparece en la Fig 1.14 (b). Para ello se pueden seguir uno a uno los términos del lado derecho de la fórmula y comprobar que cada región es contada una sola vez, de modo que el resultado final es la probabilidad del evento $A \cup B \cup C$. La así llamada fórmula de inclusión-exclusión, que aparece en el Ejercicio 55, en la página 45, es una generalización de este resultado.

Proposición 1.8 Para cualesquiera eventos A , B y C ,

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

Demostración. Agrupando adecuadamente y usando la fórmula para dos eventos,

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P[(A \cup B) \cup C] \\ &= P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) \\ &\quad - P((A \cap C) \cup (B \cap C)) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) \\ &\quad - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

•

En particular, cuando A , B y C son mutuamente ajenos, la fórmula demostrada se reduce a la aplicación del tercer axioma, es decir,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C).$$

Las propiedades anteriores son parte del estudio teórico y general de la probabilidad. En general, supondremos que la forma explícita de calcular estos números es conocida, o que se puede suponer un cierto modelo para llevar a cabo estos cálculos, dependiendo del experimento aleatorio en cuestión. Por ejemplo, cuando el espacio muestral es finito y cada resultado puede suponerse igualmente probable, entonces usaremos la definición clásica de probabilidad. En otras situaciones asignaremos probabilidades de acuerdo a ciertos modelos que especificaremos más adelante. Se espera que, a partir de la lectura cuidadosa de las propiedades enunciadas y demostradas, el lector haya podido desarrollar cierta habilidad e intuición para escribir la demostración de alguna otra propiedad general de la probabilidad. Algunas

de estas propiedades adicionales pueden encontrarse en la sección de ejercicios. Se debe también señalar que las demostraciones no son únicas y que es muy probable que se puedan producir demostraciones diferentes a las que aquí se han presentado.

Ejercicios

47. **Otras propiedades de la medida de probabilidad.** Demuestre las siguientes afirmaciones:

- a) $P(A \cap B \cap C) \leq P(A \cap B) \leq P(A)$.
- b) $P(A) \leq P(A \cup B) \leq P(A \cup B \cup C)$.
- c) $P(A_1 \cup A_2) \leq P(A_1) + P(A_2)$.
- d) $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$.
- e) $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.
- f) $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$.
- g) $P(A \triangle B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.
- h) Si $A = B$ entonces $P(A \triangle B) = 0$.
- i) $P(A_1 \cap A_2) \geq 1 - P(A_1^c) - P(A_2^c)$.
- j) $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$.
- k) Si $A_1 \cap A_2 \subseteq A$ entonces $P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$.
- l) Si $\bigcap_{i=1}^n A_i \subseteq A$ entonces $P(A) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n - 1)$.
- m) Si $A_1 \cap A_2 \subseteq A$ entonces $P(A^c) \leq P(A_1^c) + P(A_2^c)$.
- n) Si $\bigcap_{i=1}^n A_i \subseteq A$ entonces $P(A^c) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$.
- $\tilde{n}$) Si $A_1, \dots, A_n$ tienen probabilidad cero entonces $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 0$.

- o) Si $A_1, \dots, A_n$ tienen probabilidad uno entonces $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = 1$.
- p) $\max\{P(A_1), P(A_2)\} \leq P(A_1 \cup A_2) \leq \min\{P(A_1) + P(A_2), 1\}$.
- q) $\max\{P(A_1), \dots, P(A_n)\} \leq P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \min\{\sum_{i=1}^n P(A_i), 1\}$.

48. Demuestre o proporcione un contraejemplo:

- a) Si $P(A) = 0$ entonces $A = \emptyset$.
- b) Si $P(A) = 1$ entonces $A = \Omega$.
- c) Si $P(A) = 0$ entonces $P(A \cap B) = 0$.
- d) Si $P(A) = P(B)$ entonces $A = B$.
- e) Si $P(A \triangle B) = 0$ entonces $A = B$.
- f) Si $P(A) = P(B)$ entonces $P(A \triangle B) = 0$.
- g) Si $P(A \triangle B) = 0$ entonces $P(A) = P(B)$.
- h) Si $P(A) \leq P(B)$ entonces $A \subseteq B$.
- i) Si $P(A) = P(B) = p$ entonces $P(A \cap B) \leq p^2$.
- j) Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $P(A) \leq P(B^c)$.
- k) Si $P(A) = P(B) = 0$ entonces $P(A \cup B) = 0$.
- l) Si $P(A) = P(B) = 1$ entonces $P(A \cap B) = 1$.
- m) Si $A \cap B \subseteq C$ entonces $P(C^c) \leq P(A^c) + P(B^c)$.
- n) Si $P(A) > 1/2$ y $P(B) > 1/2$ entonces $P(A \cap B) > 0$.

49. Suponga que un cierto experimento aleatorio tiene como espacio muestral el conjunto finito $\Omega = \{1, \dots, n\}$. Determine si las siguientes funciones son medidas de probabilidad: para cualquier $A \subseteq \Omega$ se define

- a) $P(A) = \sum_{k \in A} \frac{2k}{n(n+1)}$.
- b) $P(A) = \sum_{k \in A} \frac{2^k}{2^{n+1} - 2}, \quad n > 1$.
- c) $P(A) = \prod_{k \in A} \frac{k(n+1)}{k+1}$.

50. Sean A y B eventos tales que $P(A \cap B^c) = 0.2$ y $P(B^c) = 0.5$. Encuentre $P(A \cup B)$.

51. Sean A y B eventos ajenos tales que $P(A) = 0.3$ y $P(B) = 0.4$. Encuentre:

- | | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| a) $P(A \cup B)$. | c) $P(A^c \cup B^c)$. | e) $P(A^c \cap B)$. |
| b) $P(A \cap B)$. | d) $P(A^c \cap B^c)$. | f) $P(A \cap B^c)$. |

52. Determine si es posible una asignación de probabilidades para los eventos A y B tal que $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/4$ y $P(A \cap B) = 1/3$.

53. Sean A y B eventos tales que $P(A) = p$, $P(B) = q$ y $P(A \cap B) = r$. Encuentre:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) $P(A \cap B^c)$. | c) $P(A^c \cap B^c)$. |
| b) $P(A^c \cap B)$. | d) $P(A \triangle B)$. |

54. Sea A , B y C tres eventos tales que $P(A) = P(B) = 1/3$, $P(C) = 1/4$, $P(A \cap B) = 1/6$ y $P(B \cap C) = 0$. Encuentre $P(A \cap B \cap C)$.

55. **Fórmula de inclusión-exclusión** Use el método de inducción para demostrar que si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos arbitrarios, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i \neq j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{\substack{i,j,k \\ \text{distintos}}} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n).$$

56. Demuestre que la probabilidad de que exactamente uno de los eventos A o B ocurra es

$$P(A) + P(B) - 2P(A \cap B).$$

57. Sean A , B y C tres eventos. Demuestre que la probabilidad de que exactamente

- a) uno de estos eventos ocurra es
 $P(A) + P(B) + P(C) - 2P(A \cap B) - 2P(A \cap C) - 2P(B \cap C) + 3P(A \cap B \cap C).$
- b) dos de estos eventos ocurran es
 $P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C) - 3P(A \cap B \cap C).$
- c) tres de estos eventos ocurran es $P(A \cap B \cap C).$

¿Cuál es el evento que se obtiene al unir estas tres condiciones?

58. Sean P y Q dos medidas de probabilidad definidas sobre la misma colección de eventos. Demuestre que, para cada $\alpha \in [0, 1]$, la función $\alpha P + (1 - \alpha)Q$ es también una medida de probabilidad.
59. La función conjuntista P asigna un número (probabilidad) a cada subconjunto A de $\mathbb{R}$, de la siguiente forma:

$$P(A) = \int_A f(x) dx,$$

en donde

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

y para aquellos conjuntos A en donde la integral esté bien definida. Calcule la probabilidad de los siguientes conjuntos:

- a) $A_1 = \{x \in \mathbb{R} : 1/2 < x < 3/4\}.$
- b) $A_2 = \{x \in \mathbb{R} : x = 1/4\}.$
- c) $A_3 = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 10\}.$

1.9. Sigmas álgebras

En esta breve sección vamos a definir un conjunto que agrupa a todos los eventos de un mismo experimento aleatorio y para los cuales se puede definir o calcular sus probabilidades. En este texto elemental no haremos mayor énfasis en este tipo de colecciones de eventos, de modo que el lector no debe

preocuparse si encuentra el material de esta sección, y de la siguiente, de un nivel de abstracción ligeramente más elevado que el que hasta ahora se ha supuesto en las secciones anteriores. Sin embargo, debe advertirse también que los conceptos que se presentan en estas dos secciones son fundamentales para un tratamiento completo de la teoría matemática de la probabilidad.

Definición 1.6 Una colección $\mathcal{F}$ de subconjuntos de un espacio muestral Ω es una álgebra si cumple las tres condiciones siguientes:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.
2. Si $A \in \mathcal{F}$ entonces $A^c \in \mathcal{F}$.
3. Si $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ entonces $\bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{F}$.

Veamos con más detenimiento las condiciones que aparecen en la definición anterior. La primera condición establece que el espacio muestral en su totalidad debe pertenecer a la colección $\mathcal{F}$. Ciertamente el espacio muestral es un evento que siempre ocurre y como hemos visto su probabilidad está bien definida y es uno. La segunda condición asegura que si algún subconjunto A es de interés y por lo tanto se le considera un evento, entonces el complemento de tal conjunto también debe ser un evento. Nuevamente, por lo estudiado antes, la probabilidad del evento A^c está siempre dada por $1 - P(A)$.

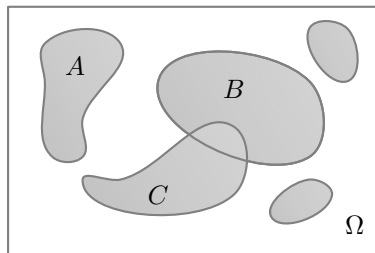


Figura 1.15

Finalmente, el tercer requisito en la definición establece que si se tiene una sucesión finita de eventos, entonces la unión de todos ellos también debe ser un evento, el cual corresponde a la ocurrencia de por lo menos uno de los eventos de la sucesión. Cuando esta tercera condición es también válida para sucesiones infinitas de eventos, a la correspondiente colección de subconjuntos de Ω se le llama σ -álgebra, en donde el prefijo σ se refiere a la operación infinita involucrada. La definición es entonces muy parecida a la anterior.

Definición 1.7 Una colección $\mathcal{F}$ de subconjuntos de un espacio muestral Ω es una σ -álgebra si cumple las tres condiciones siguientes:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.
2. Si $A \in \mathcal{F}$ entonces $A^c \in \mathcal{F}$.
3. Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ entonces $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

A los elementos de $\mathcal{F}$ se les llama eventos.

Por lo tanto, a partir de ahora no llamaremos evento a cualquier subconjunto del espacio muestral, sino únicamente a aquellos elementos que pertenezcan a una σ -álgebra asociada al espacio muestral. En el siguiente ejemplo se ilustra el hecho de que pueden existir varias σ -álgebras asociadas a un mismo espacio muestral, aunque en nuestro caso sólo trabajaremos con una sola σ -álgebra de eventos a la vez y, con frecuencia, no la especificaremos con detalle. En la Figura 1.16 se muestra la relación existente entre álgebra y σ -álgebra de un mismo espacio muestral: toda σ -álgebra es una álgebra. Al respecto véanse los Ejercicios 62 y 63 en la página 50. En la siguiente sección estudiaremos un ejemplo de σ -álgebra de cierta importancia: la σ -álgebra de Borel de subconjuntos de $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.15 Sea Ω el espacio muestral de un experimento aleatorio. No es difícil comprobar que las siguientes colecciones de subconjuntos de Ω son σ -álgebras:

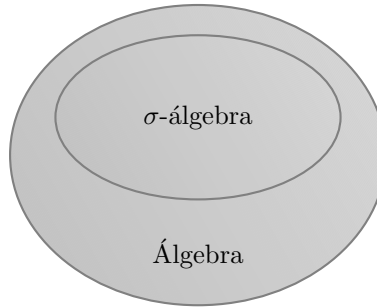


Figura 1.16

- a) $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$.
- b) $\mathcal{F} = \{A, A^c, \emptyset, \Omega\}$, en donde $A \subseteq \Omega$.
- c) $\mathcal{F} = 2^\Omega$.

•

De esta forma, en una σ -álgebra $\mathcal{F}$ se agrupa a todos los subconjuntos de Ω para los que estamos interesados en calcular su probabilidad, y tal colección constituye el dominio sobre el cual se define una medida de probabilidad. Así, a cada experimento aleatorio particular se le puede asociar una pareja $(\Omega, \mathcal{F})$ compuesta por el espacio muestral y una σ -álgebra de eventos.

Ejercicios

60. Sean A y B dos eventos. Demuestre que los siguientes conjuntos también son eventos, es decir, pertenecen a la misma σ -álgebra:

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| a) $\emptyset$. | c) $A - B$. | e) $A \triangle B$. |
| b) $A \cap B$. | d) $A \cup B^c$. | f) $A - (A \cap B)$. |

61. Sean A y B dos subconjuntos arbitrarios del espacio muestral Ω de un experimento aleatorio. ¿Qué conjuntos es necesario añadir a la colección $\{A, B\}$ para convertirla en la mínima σ -álgebra de subconjuntos de Ω que contiene a A y a B ?
62. Demuestre que toda σ -álgebra es álgebra. Mediante un contraejemplo demuestre que el recíproco es falso, es decir, no toda álgebra es una σ -álgebra. Véase la Figura 1.16. Compare este resultado general con el que se presenta en el siguiente ejercicio.
63. Sea Ω un espacio muestral finito. Demuestre que toda álgebra de subconjuntos de Ω es también una σ -álgebra.
64. Sean $\mathcal{F}_1$ y $\mathcal{F}_2$ dos σ -álgebras de subconjuntos de Ω .
 - a) Escriba la definición de $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$.
 - b) Demuestre que $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ es una σ -álgebra.
 - c) Mediante un contraejemplo demuestre que $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ no necesariamente es una σ -álgebra.
65. En un juego de tiro al blanco se pueden obtener 0 puntos, 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. Defina el evento A_n como aquel en el que se obtienen n puntos al efectuar un tiro al blanco. Claramente los eventos A_0, A_1, A_2 y A_3 son ajenos dos a dos y constituyen una partición del espacio muestral de este experimento aleatorio. Encuentre una σ -álgebra que contenga a estos cuatro eventos simples.

1.10. Sigma álgebra de Borel

En esta sección estudiaremos brevemente un ejemplo de σ -álgebra que nos será de utilidad. Tomaremos como espacio muestral el conjunto de números reales $\mathbb{R}$ y consideraremos la colección de intervalos de la forma $(-\infty, x]$ para cualquier número real x , es decir, sea

$$\mathcal{C} = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}.$$

Esta colección contiene un número infinito no numerable de elementos, pero es claro que no constituye una σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ pues, por ejemplo, no es cerrada bajo la operación de tomar complementos. La σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$ se puede construir a partir de esta colección considerando la σ -álgebra más pequeña de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contiene a la colección $\mathcal{C}$.

Definición 1.8 La σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$ se denota por $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ y se define como la mínima σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contiene a todos los intervalos de la forma $(-\infty, x]$. Esto se escribe de la forma siguiente

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}.$$

A los elementos de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ se les llama conjuntos de Borel, conjuntos Borel medibles o simplemente borelianos de $\mathbb{R}$.

El símbolo σ en la expresión anterior significa que se está tomando la mínima σ -álgebra generada por la colección $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$, y el adjetivo mínimo significa que si $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra que contiene a la colección $\mathcal{C}$, entonces $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}$, es decir, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ es la más pequeña. Existen otras formas equivalentes de definir a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, pero la que hemos presentado es suficiente para los propósitos de este texto. Es interesante mencionar también que el concepto de σ -álgebra de Borel puede extenderse a $\mathbb{R}^n$ y aun a espacios más generales.

Para entender mejor a la σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$, mostraremos a continuación algunos otros elementos que pertenecen a esta colección de subconjuntos de $\mathbb{R}$. Expresaremos a estos elementos como el resultado de operaciones de elementos que sabemos que pertenecen a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ y en donde las operaciones son aquellas bajo las cuales toda σ -álgebra es cerrada, según la definición. En la siguiente tabla, x y y son cualesquiera números reales tales que $x \leq y$.

Subconjunto	Se expresa como
(x, ∞)	$(-\infty, x]^c$
$(-\infty, x)$	$\bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, x - 1/n]$
$[x, \infty)$	$(-\infty, x)^c$
$[x, y]$	$(-\infty, y] - (-\infty, x)$
$[x, y)$	$(-\infty, y) - (-\infty, x)$
$(x, y]$	$(-\infty, y] - (-\infty, x]$
(x, y)	$(-\infty, y) - (-\infty, x]$
$\{x\}$	$(-\infty, x] - (-\infty, x)$
$\mathbb{N}$	$\bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}$
$\mathbb{Z}$	$\bigcup_{n=-\infty}^{\infty} \{n\}$
$\mathbb{Q}$	$\bigcup_{n,m=-\infty}^{\infty} \{n/m\}$
$\mathbb{I}$ (Irracionales)	$\mathbb{Q}^c$

Así, todos los conjuntos en la lista anterior son elementos de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, añadidos con los que se puedan producir a partir de ellos. Uno podría entonces pensar que todo subconjunto de $\mathbb{R}$ es un boreliano, pero ello no es cierto ya que se pueden construir subconjuntos de $\mathbb{R}$ que no son borelianos. Una vez que estudiemos en el siguiente capítulo el concepto de variable aleatoria, estaremos considerando siempre implícitamente conjuntos de Borel de $\mathbb{R}$ como eventos.

1.11. Espacios de probabilidad

Con los elementos antes estudiados podemos ahora definir formalmente la estructura matemática diseñada para modelar un experimento aleatorio.

Definición 1.9 Un espacio de probabilidad es una terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ en donde Ω es un conjunto arbitrario, $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra de subconjuntos de Ω y P es una medida de probabilidad definida sobre $\mathcal{F}$.

El conjunto arbitrario Ω representa usualmente el espacio muestral de un experimento aleatorio e inicialmente tal conjunto no tiene ninguna estructura matemática asociada, pues sus elementos pueden ser de muy diversa naturaleza. Este conjunto puede estar constituido por números (mediciones), personas, objetos, categorías, etc. Hemos señalado que no existe necesariamente un único espacio muestral para un experimento aleatorio, pero, en la mayoría de los casos, su especificación queda entendida de manera implícita.

Hemos mencionado también, en la sección anterior, que la σ -álgebra $\mathcal{F}$ tiene el objetivo de agrupar en una sola colección a todos los subconjuntos de Ω , llamados eventos, para los cuales uno está interesado en definir o calcular su probabilidad. Así, la σ -álgebra es una clase de subconjuntos de Ω y existen varias σ -álgebras que uno puede asociar a un mismo espacio muestral.

Finalmente, la medida de probabilidad P es una función definida sobre la σ -álgebra. Tal función no se especifica de manera totalmente explícita, pero se le pide que cumpla los axiomas de Kolmogorov. Así, no existe siempre una única medida de probabilidad asignada, sino que ésta es general. Esta función indica la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos contenidos en la σ -álgebra $\mathcal{F}$, sin especificar la forma concreta en que estas probabilidades son calculadas.

Supondremos entonces que para cada experimento aleatorio existe un espacio de probabilidad asociado $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, el cual no es necesariamente único. Esta terna es un modelo matemático cuyo objetivo es capturar los elementos esenciales para el estudio científico del experimento aleatorio. Para la mayoría de los experimentos aleatorios que revisaremos, no se especifica con total detalle cada uno de los elementos del espacio de probabilidad, sino que éstos son entendidos de manera implícita, con lo cual se corre el riesgo de provocar alguna confusión o aparente paradoja en determinados casos y ello

no es raro que ocurra. Por lo tanto, si uno desea ser muy preciso en la definición del modelo a utilizar, uno debe especificar completamente los tres elementos del espacio de probabilidad.

Tomaremos también la perspectiva de no pensar demasiado en los experimentos aleatorios particulares que puedan estar detrás de un modelo. Es decir, nos ocuparemos del estudio y consecuencias del modelo matemático sin la preocupación de pensar en que tal modelo puede representar un experimento aleatorio concreto. La experiencia ha demostrado que es muy provechoso este punto de vista, pues los resultados o consideraciones abstractas pueden luego ser aplicadas con cierta facilidad a situaciones particulares. A lo largo de este texto tendremos múltiples oportunidades de ilustrar esta situación. Por ejemplo, en el tercer capítulo definiremos de manera genérica varias distribuciones o modelos de probabilidad que pueden ser aplicados en muy distintos contextos.

Ejercicios

66. Suponga que un experimento aleatorio tiene como espacio muestral el conjunto $\Omega = \{1, 2, \dots\}$ y se define a la σ -álgebra de eventos, para este experimento, como el conjunto potencia $\mathcal{F} = 2^\Omega$. Demuestre que la función $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, definida como aparece abajo, es una medida de probabilidad, es decir, cumple los tres axiomas de Kolmogorov.

$$P(\{k\}) = \frac{1}{k(k+1)} \quad k = 1, 2, \dots$$

Así, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es un espacio de probabilidad para este experimento aleatorio. Calcule además las siguientes probabilidades:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a) $P(\{1, \dots, n\})$. | c) $P(\{1, 3, 5, \dots\})$. |
| b) $P(\{n, n+1, \dots\})$. | d) $P(\{2, 4, 6, \dots\})$. |

67. Para cada intervalo $A = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$ se define la función

$$P(A) = \int_a^b f(x) dx,$$

en donde

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La definición de la función P puede extenderse de manera única a todos los conjuntos de Borel de $\mathbb{R}$. Compruebe que P cumple los tres axiomas de Kolmogorov y por lo tanto es una medida de probabilidad. El espacio muestral es el conjunto de número reales y los eventos son los distintos subconjuntos de $\mathbb{R}$ que se obtienen a partir de los intervalos (a, b) . Calcule además la probabilidad de los siguientes eventos:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| a) $(0, 1/2)$. | c) $(1/3, 2/3)$. |
| b) $(-1, 1)$. | d) $(1/2, \infty)$. |

68. Determine de manera completa un posible espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para cada uno de los siguientes experimentos aleatorios.

- Observar el resultado del lanzamiento de un dado equilibrado.
- Observar el marcador final de un partido de fútbol.
- Observar el número de integrantes de una familia escogida al azar.
- Escoger un número al azar dentro del intervalo unitario $(0, 1)$.
- Observar la posición en la que cae un dardo lanzado sobre un círculo de radio unitario.

1.12. Análisis combinatorio

Consideraremos ahora el caso cuando el experimento aleatorio es tal que su espacio muestral es un conjunto finito y cada elemento de este conjunto tiene la misma probabilidad de ocurrir, es decir, cuando el espacio Ω es equiprobable. En estos casos hemos definido la probabilidad clásica de un evento A de la siguiente forma

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}.$$

Para poder aplicar esta definición, necesitamos saber contar cuántos elementos tiene un evento A cualquiera. Cuando podemos poner en una lista todos y cada uno de los elementos de dicho conjunto, entonces es fácil conocer la cardinalidad de A : simplemente contamos todos los elementos uno por uno. Sin embargo, es común enfrentar situaciones en donde no es factible escribir en una lista cada elemento de A , por ejemplo, ¿cuántos números telefónicos existen que contengan por lo menos un cinco? Es poco factible que alguien intente escribir uno a uno todos estos números telefónicos y encuentre de esta manera la cantidad buscada. En las siguientes secciones estudiaremos algunas técnicas de conteo que nos ayudarán a calcular la cardinalidad de un evento A en ciertos casos particulares. El principio de multiplicación que se presenta a continuación es la base de muchos de los cálculos en las técnicas de conteo.

Proposición 1.9 (Principio de multiplicación) Si un procedimiento A_1 puede efectuarse de n formas distintas y un segundo procedimiento A_2 puede realizarse de m formas diferentes, entonces el total de formas en que puede efectuarse el primer procedimiento, seguido del segundo, es el producto $n \cdot m$, es decir,

$$\#(A_1 \times A_2) = \#A_1 \cdot \#A_2.$$

Para ilustrar este resultado considere el siguiente ejemplo: suponga que un cierto experimento aleatorio consiste en lanzar un dado y después seleccionar al azar una letra del alfabeto. ¿Cuál es la cardinalidad del correspondiente espacio muestral? El experimento de lanzar un dado tiene 6 resultados posibles y consideremos que tenemos un alfabeto de 26 letras. El correspondiente espacio muestral tiene entonces cardinalidad $6 \times 26 = 156$.

El principio de multiplicación es válido no solamente para dos procedimientos, sino que también vale para cualquier sucesión finita de procedimientos. Por ejemplo, si $A_1, A_2, \dots, A_k$ denotan k procedimientos sucesivos, entonces este principio se puede enunciar, en símbolos, de la forma siguiente:

$$\#(A_1 \times \dots \times A_k) = \#A_1 \cdots \#A_k.$$

Ejemplo 1.16 Un hombre tiene 4 pantalones distintos, 6 camisas y dos pares de zapatos. ¿De cuántas formas distintas puede el hombre vestirse con estas prendas?

Solución. El hombre se puede vestir de manera distinta durante $4 \times 6 \times 2 = 48$ días sin repetir una combinación. •

Vamos a considerar a continuación diferentes esquemas y contextos en donde es posible encontrar una fórmula matemática para ciertos problemas de conteo. En todos ellos aplicaremos el principio de multiplicación. El esquema general es el de extraer al azar k objetos de una urna con n objetos distintos. Especificaremos más adelante varias formas en las que tal extracción puede llevarse a cabo. En cualquier caso, a la colección de objetos seleccionados le llamaremos muestra. El esquema general se ilustra en la Figura 1.17.

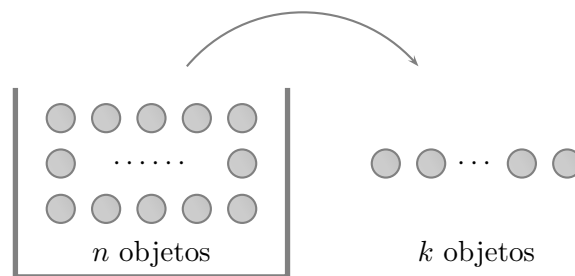


Figura 1.17

Ordenaciones con repetición: muestras con orden y con reemplazo

Suponga que tenemos una urna con n objetos distintos. Deseamos realizar k extracciones al azar de un objeto a la vez. Al efectuar una extracción, registramos el objeto escogido y lo regresamos a la urna, de esta forma el mismo objeto puede ser extraído varias veces. El total de arreglos que se pueden obtener de esta urna al hacer k extracciones es el número n^k , pues en cada extracción tenemos n objetos posibles para escoger y efectuamos k

extracciones. Esta fórmula es consecuencia del principio de multiplicación enunciado antes. A este número se le llama ordenaciones con repetición. Se dice que la muestra es con orden pues es importante el orden en el que se van obteniendo los objetos, y es con reemplazo pues cada objeto seleccionado se reincorpora a la urna.

Ejemplo 1.17 Suponga que tenemos un conjunto de 60 caracteres diferentes. Este conjunto contiene algunas letras minúsculas del alfabeto, sus correspondientes letras mayúsculas y los diez dígitos. ¿Cuántos *passwords* o palabras clave de longitud 4 se pueden construir usando este conjunto de 60 caracteres? Este es un ejemplo de una ordenación de 60 caracteres en donde se permiten las repeticiones. Como cada carácter de los 60 disponibles puede ser escogido para ser colocado en cada una de las cuatro posiciones de la palabra clave, entonces se pueden construir $60 \times 60 \times 60 \times 60 = 60^4 = 12,960,000$ *passwords* distintos de longitud 4. •

Ordenaciones sin repetición: muestras con orden y sin reemplazo

Suponga que se tiene la misma situación que antes: una urna con n objetos y de los cuales se deben extraer, uno a uno, k objetos. Suponga esta vez que la selección es sin reemplazo, es decir, una vez seleccionado un objeto, éste ya no se reincorpora a la urna. El total de arreglos distintos que se pueden obtener de este modo es el número

$$n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1).$$

Primeramente debemos observar que hay k factores en la expresión anterior. El primer factor es n y ello es debido a que tenemos cualesquiera de los n objetos para ser colocado en primera posición, para la segunda posición tenemos ahora $n-1$ objetos, para la tercera $n-2$ objetos, y así sucesivamente. Este razonamiento termina al escoger el k -ésimo objeto, para el cual tenemos únicamente $n-k+1$ posibilidades. Nuevamente, por el principio de multiplicación, la respuesta es el producto indicado. La expresión encontrada puede escribirse como sigue:

$$\frac{n!}{(n-k)!},$$

y se le llama permutaciones de n en k . En el caso particular cuando la selección es exhaustiva, es decir, cuando $k = n$, o bien cuando todos los objetos son extraídos uno por uno, entonces se tienen todas las permutaciones o distintos órdenes en que se pueden colocar n objetos, es decir, $n!$

Ejemplo 1.18 ¿De cuántas formas distintas pueden asignarse los premios primero, segundo y tercero en una rifa de 10 boletos numerados del 1 al 10?

Solución. Claramente se trata de una ordenación sin repetición de 10 objetos en donde se deben extraer 3 de ellos. La respuesta es entonces que existen $10 \times 9 \times 8 = 720$ asignaciones distintas para los tres primeros lugares en la rifa. •

Permutaciones: muestras exhaustivas con orden y sin reemplazo

La pregunta básica acerca del total de formas en que podemos poner en orden lineal (uno detrás de otro y por lo tanto no hay repetición) n objetos distintos tiene como respuesta el factorial de n , denotado por $n!$ y definido como sigue

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

A este número también se le conoce como las permutaciones de n objetos. Adicionalmente, y por conveniencia, se define $0! = 1$. Observe que las permutaciones de n objetos es un caso particular de la situación mencionada en la sección anterior sobre ordenaciones sin repetición cuando la selección es exhaustiva, es decir, cuando se extraen uno a uno todos los objetos de la urna.

Ejemplo 1.19 Si deseamos conocer el total de órdenes distintos en que podemos colocar una enciclopedia de 5 volúmenes en un librero, la respuesta es claramente $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. El razonamiento es el siguiente: cualquiera de los cinco libros puede ser colocado al principio, quedan cuatro libros por colocar en la segunda posición, restan entonces tres posibilidades para la tercera posición, etc. Por el principio de multiplicación, la respuesta es el producto de estos números. •

Combinaciones: muestras sin orden y sin reemplazo

Supongamos nuevamente que tenemos un conjunto de n objetos distinguibles y nos interesa obtener una muestra de tamaño k . Supongamos ahora que las muestras deben ser sin orden y sin reemplazo. Es decir, en la muestra no debe haber elementos repetidos, pues no hay reemplazo, y además la muestra debe verse como un conjunto pues no debe haber orden entre sus elementos. ¿Cuántas diferentes muestras podemos obtener de estas características? Para responder a esta pregunta, seguiremos el siguiente razonamiento: cuando el orden importa, hemos encontrado antes la fórmula

$$\frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ahora que no nos interesa el orden, observamos que cada uno de los arreglos de la fórmula anterior, está siendo contado $k!$ veces, el número de veces en que los mismos k elementos pueden ser permutados unos con otros, siendo que el conjunto de elementos es el mismo. Para obtener arreglos en donde el orden no importa, debemos entonces dividir por $k!$. La fórmula a la que hemos llegado se llama combinaciones de n en k y la denotaremos como sigue

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

A este número también se le conoce con el nombre de coeficiente binomial de n en k , pues aparece en el famoso teorema del binomio: para cualesquiera números reales a y b , y para cualquier número entero $n \geq 0$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Para los casos $n = 2$ y $n = 3$, el teorema del binomio se reduce a las siguientes fórmulas, que muy seguramente el lector conoce:

$$\begin{aligned} 1. \quad (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &= \binom{2}{0} a^2 b^0 + \binom{2}{1} a^1 b^1 + \binom{2}{2} a^0 b^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
 &= \binom{3}{0}a^3b^0 + \binom{3}{1}a^2b^1 + \binom{3}{2}a^1b^2 + \binom{3}{3}a^0b^3.
 \end{aligned}$$

Ejemplo 1.20 ¿Cuántos equipos distintos de tres personas pueden escogerse de un grupo de 5 personas?

Solución. Observe que el orden de las tres personas escogidas no es importante, de modo que la solución es

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10.$$

•

El coeficiente binomial es también una forma de generar las entradas del así llamado triángulo de Pascal, que puede observarse en la Figura 1.18. El n -ésimo renglón del triángulo de Pascal, iniciando desde cero, contiene los coeficientes del desarrollo de $(a+b)^n$. Existe una forma sencilla de construir este triángulo observando que cada uno de estos números, exceptuando los extremos, es la suma de los dos números inmediatos del renglón anterior. A este respecto véase, por ejemplo, el Ejercicio 84 en la página 67.

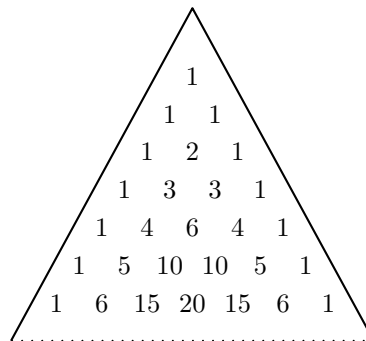


Figura 1.18

Coeficiente multinomial

Ahora consideremos que tenemos n objetos no necesariamente distintos unos de otros, por ejemplo, supongamos que tenemos k_1 objetos de un primer tipo, k_2 objetos de un segundo tipo, y así sucesivamente, hasta k_m objetos del tipo m , en donde $k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n$. Estos n objetos pueden todos ordenarse uno detrás de otro de tantas formas distintas como indica el así llamado coeficiente multinomial

$$\binom{n}{k_1 k_2 \cdots k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_m!}.$$

Un razonamiento para obtener esta fórmula es el siguiente: si consideramos que los n objetos son todos diferentes, entonces claramente las distintas formas en que pueden colocarse todos estos objetos, uno detrás de otro, es $n!$. Pero para cada uno de estos arreglos, los k_1 objetos del primer tipo, supuestos inicialmente distintos cuando en realidad no lo son, pueden permutarse entre sí de $k_1!$ formas diferentes, siendo que el arreglo total es el mismo. De aquí que debamos dividir por $k_1!$. Lo mismo sucede con los elementos del segundo tipo, y así sucesivamente hasta los elementos del tipo m . En el siguiente ejemplo se muestra una situación sencilla en donde se aplica la fórmula anterior.

Ejemplo 1.21 ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar permutando las letras de la palabra “mamá”? (Considere que el acento no es relevante.)

Solución. Existen $\binom{4}{22} = 6$ palabras distintas y éstas son:

mama	amma	mmaa
maam	amam	aamm.

•

El teorema del binomio se puede extender a la siguiente fórmula, en donde aparece el coeficiente multinomial.

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_m)^n = \sum \binom{n}{k_1 \cdots k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \cdots a_m^{k_m}, \quad (1.1)$$

en donde la suma se efectúa sobre todos los posibles valores enteros no negativos de $k_1, k_2, \dots, k_m$, tales que $k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n$. A este resultado

se le conoce como el teorema del multinomio. Por ejemplo, compruebe el lector que la fórmula (1.1) produce la siguiente expresión

$$\begin{aligned}(a + b + c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc \\ &= \binom{2}{200} a^2 b^0 c^0 + \binom{2}{020} a^0 b^2 c^0 + \binom{2}{002} a^0 b^0 c^2 \\ &\quad + \binom{2}{110} a^1 b^1 c^0 + \binom{2}{101} a^1 b^0 c^1 + \binom{2}{011} a^0 b^1 c^1.\end{aligned}$$

¿Puede usted desarrollar $(a + b + c)^3$? Es interesante observar que cuando hay únicamente dos tipos de objetos, el coeficiente multinomial se reduce al coeficiente binomial y la notación también se reduce a la antes usada, es decir,

$$\binom{n}{k \ (n-k)} = \binom{n}{k}.$$

Muestras sin orden y con reemplazo

Finalmente, consideremos el caso de hacer k extracciones de una urna de n objetos con las condiciones de que cada objeto extraído es regresado a la urna (y entonces puede ser elegido nuevamente), y en donde el orden de la muestra no es relevante. Para encontrar una fórmula para el total de muestras que pueden obtenerse con estas características, usaremos una modelación distinta pero equivalente.

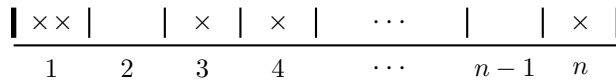


Figura 1.19

Consideremos el arreglo de n casillas de la Figura 1.19 junto con la siguiente interpretación: la primera casilla tiene dos cruces, y eso indica que la bola uno fue seleccionada dos veces, la segunda casilla está vacía, y ello significa que la bola dos no fue seleccionada, etc. El número de cruces en la casilla i indica entonces el número de veces que la bola i fue seleccionada. En total

debe haber k cruces pues es el total de extracciones. Deseamos entonces conocer el número de posibles arreglos que pueden obtenerse con estas características, y debe ser claro, después de algunos momentos de reflexión, que éste es el número de muestras de tamaño k , con reemplazo y sin orden, que se pueden obtener de un conjunto de n elementos distinguibles. Consideremos que las dos paredes en los extremos de este arreglo son fijas, estas paredes se encuentran ligeramente remarcadas como puede apreciarse en la Figura 1.19. Consideremos además que las posiciones intermedias, cruz o línea vertical, pueden ubicarse de cualquier forma u orden dentro de las paredes anteriores. En total hay $n + k - 1$ objetos movibles, y cambiar de posición estos objetos produce las distintas configuraciones posibles que nos interesan. El número total de estos arreglos es entonces

$$\binom{n + k - 1}{k}$$

que equivale a colocar dentro de las $n + k - 1$ posiciones las k cruces, dejando en los lugares restantes las paredes movibles.

Resumen de fórmulas

En el contexto de muestras de tamaño k , tomadas de un conjunto de cardinalidad n , y a manera de resumen parcial, tenemos la tabla de fórmulas en la Figura 1.20.

Muestras	con reemplazo	sin reemplazo
con orden	n^k	$\frac{n!}{(n - k)!}$
sin orden	$\binom{n + k - 1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Figura 1.20

Debemos hacer énfasis, sin embargo, en que los problemas de conteo pueden ser difíciles de resolver y que para resolver un problema en particular no

debemos clasificarlo forzosamente y de manera mecánica en alguno de los esquemas desarrollados. Muy posiblemente el problema en cuestión requerirá de un razonamiento especial que involucre alguna combinación de las fórmulas encontradas. En algunos casos, uno puede encontrar dos o mas “soluciones” distintas y aparentemente correctas de un problema. A veces las múltiples soluciones se deben a que el problema no está bien especificado y por lo tanto pueden surgir ambigüedades en su interpretación. Véase el libro de Székely [21] para conocer una amplia gama de paradojas que surgen en la probabilidad y la estadística. Mencionaremos también que la programación de computadoras puede ser una herramienta útil para resolver problemas de conteo o simplemente para verificar alguna respuesta encontrada.

Otro aspecto que amerita señalarse es que usaremos las técnicas de conteo principalmente para aplicarlas en problemas donde se use la definición de probabilidad clásica $P(A) = \#A/\#\Omega$. Y aunque estas técnicas de conteo son bastante útiles y conformaron históricamente los métodos para resolver problemas de juegos de azar, constituyen ahora sólo una parte mínima y particular de la actual teoría matemática de la probabilidad.

Ejercicios

69. Un dado equilibrado se lanza 6 veces consecutivas. ¿Cuál es la probabilidad de que
 - a) aparezcan las seis caras del dado en orden creciente o decreciente?
 - b) aparezcan las seis caras del dado en cualquier orden?
 - c) sólo aparezcan números pares?
 - d) aparezcan números pares e impares alternados?
70. ¿Cuántos enteros positivos de a lo sumo cinco dígitos son divisibles por 2? ¿Y de ellos, cuántos hay que empiecen con el dígito 1?
71. **El problema de los cumpleaños.** Calcule la probabilidad de que en un grupo de n personas al menos dos de ellas tengan la misma fecha de cumpleaños.

72. Sea $n \geq 1$ un entero. Considere el intervalo $[0, L]$, dividido en n partes de idéntica longitud. Se escogen n puntos al azar, uno por uno, en el intervalo $[0, L]$, de manera independiente uno de otro. Calcule la probabilidad de que exactamente un punto caiga en cada subintervalo.
73. Se lanza un dado equilibrado tres veces. Calcule la probabilidad de obtener tres números en orden ascendente, no necesariamente consecutivos.
74. Sean A , B y C tres eventos de un experimento aleatorio tales que cualquiera de sus intersecciones es no vacía. Determine el número máximo de formas distintas en las que el evento $A \cup B \cup C$ puede expresarse como la unión de tres eventos disjuntos. Suponga que la descomposición admite el conjunto vacío como alguno de sus componentes y que es relevante el orden de los componentes.
75. Suponga que se desea dibujar en un diagrama de Venn el evento $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$. Determine el número máximo de regiones simples disjuntas de las que consta este evento. Corrobore su respuesta en los casos $n = 2$ y $n = 3$.
76. **Corredores.** ¿De cuántas maneras diferentes pueden clasificarse los tres primeros lugares de una carrera de n corredores?
77. **Mesa circular.** ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse n personas en una mesa circular?
78. Suponga que los conductores de 8 automóviles estacionan sus coches completamente al azar en un estacionamiento de 12 lugares y que la configuración del estacionamiento es lineal. Determine la probabilidad de que los lugares no ocupados sean adyacentes.
79. **Rumores.** En un pueblo de $n + 1$ habitantes, uno de ellos le rumorea algo a una segunda persona, ésta, a su vez, se lo cuenta a una tercera persona (que puede ser la primera persona), y así sucesivamente. Determine la probabilidad de que el rumor se transmita r veces sin que regrese a la primera persona.
80. Calcule la probabilidad de que la suma de los resultados de lanzar dos dados equilibrados sea 8, suponiendo que:

- a) los dados son distinguibles.
- b) los dados son indistinguibles.

81. **Funciones.** Sean A y B dos conjuntos finitos con cardinalidades n y m , respectivamente, como se muestra en la Figura 1.21. Determine el número total de funciones f de A en B tal que

- a) no tienen restricción alguna.
- b) son inyectivas (uno a uno), suponiendo $n \leq m$.
- c) son suprayectivas (sobre), suponiendo $m \leq n$.

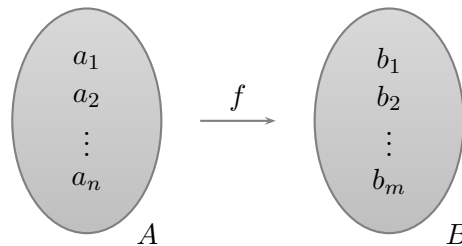


Figura 1.21

82. Un panadero elabora 100 panes en un día, en donde 10 de ellos pesan menos de lo que deberían. Un inspector pesa 5 panes tomados al azar. Calcule la probabilidad de que el inspector encuentre en su muestra exactamente un pan de peso incorrecto.
83. Sean k, n, m números naturales tales que $k \leq n + m$. Demuestre que

$$\sum_{i,j} \binom{n}{i} \binom{m}{j} = \binom{n+m}{k},$$

en donde la suma se efectúa sobre valores enteros de i y j tales que $0 \leq i \leq n$, $0 \leq j \leq m$ e $i + j = k$.

84. Sean k y n números naturales tales que $k < n$. Demuestre que

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

A partir de esta fórmula se construye el triángulo de Pascal. Más generalmente, demuestre que

$$\binom{n}{k_1 \ k_2 \ \cdots \ k_m} = \binom{n-1}{k_1-1 \ k_2 \ \cdots \ k_m} + \binom{n-1}{k_1 \ k_2-1 \ \cdots \ k_m} + \cdots + \binom{n-1}{k_1 \ k_2 \ \cdots \ k_m-1},$$

en donde

$$\binom{n}{k_1 \ k_2 \ \cdots \ k_m} = \frac{n!}{k_1! \ k_2! \ \cdots \ k_m!}.$$

85. Sean n y m dos números enteros positivos y sean $x_1, \dots, x_m$ números reales cualesquiera. Demuestre que

$$(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum \binom{n}{k_1 \ k_2 \ \cdots \ k_m} x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}, \quad (1.2)$$

en donde la suma se realiza sobre todos los posibles números enteros $k_1, \dots, k_m$ tales que $0 \leq k_i \leq n$, para $i = 1, \dots, m$, y

$$k_1 + \cdots + k_m = n.$$

86. ¿Cuántos sumandos aparecen en la fórmula (1.2)? Es decir, ¿cuántos distintos vectores existen de la forma $(k_1, \dots, k_m)$, en donde cada entrada es un número entero mayor o igual a cero y la suma de todos ellos es n ?
87. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de n variables que es infinitamente diferenciable, es decir, tiene derivadas de todos los órdenes. ¿Cuántas derivadas parciales hay de orden m ?
88. Sea $n \geq 2$ un número natural fijo. Determine la cantidad de parejas (x, y) que existen de números naturales x y y tales que

$$1 \leq x \leq y \leq n.$$

89. Sean k y n dos números naturales tales que $1 \leq k \leq n$. Determine la cantidad de parejas de números naturales (x, y) que existen de tal forma que

$$1 \leq x, y \leq n \quad \text{y} \quad |x - y| \geq k.$$

90. Sean k y n dos números naturales tales que $1 \leq k \leq n$. Determine la cantidad de vectores que existen de la forma $(x_1, \dots, x_k)$ de tal manera que cada entrada de este vector es un número entero x_i que satisface $1 \leq x_i \leq n$ y además cumplen la condición
- $1 \leq x_1 < \dots < x_k \leq n$.
 - $1 \leq x_1 \leq \dots \leq x_k \leq n$.
91. Sean $k, n \geq 1$ dos números enteros fijos. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación
- $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$?
 - $x_1 + x_2 + \dots + x_k \leq n$?
 - $x_1 + x_2 + \dots + x_k \geq n$?
92. **Las cajas de cerillos de Banach**⁴. Una persona tiene dos cajas de cerillos, cada una de las cuales contiene n cerillos. La persona coloca una caja en cada uno de sus bolsillos izquierdo y derecho, y cada vez que requiere un cerillo elije una de sus bolsillos al azar y toma de la caja correspondiente uno de los cerillos. ¿Cuál es la probabilidad de que en el momento en el que la persona se da cuenta de que la caja del bolsillo izquierdo está vacía, en la caja del bolsillo derecho haya exactamente r cerillos?
93. Se lanzan tres dados equilibrados. Encuentre la probabilidad de que exactamente en dos de ellos aparezca la cara “1”, suponiendo que:
- los dados son distinguibles.
 - los dados son indistinguibles.
94. Se lanzan dos dados idénticos y equilibrados a un mismo tiempo. Calcule la probabilidad de que la suma de las dos caras sea igual a $x = 2, 3, \dots, 12$. Compruebe que la suma de todas estas probabilidades es 1.
95. **Zapatos.** Una mujer tiene n pares de zapatos en desorden y en un viaje intempestivo escoge al azar $2r$ zapatos ($2r \leq 2n$). Calcule la probabilidad de que en el conjunto escogido:

⁴Stephen Banach (1892-1945), matemático polaco.

- a)* no haya ningún par completo.
 - b)* haya exactamente un par completo.
 - c)* haya r pares completos.
- 96. **Llaves.** Una persona tiene n llaves, de las cuales únicamente una ajusta a la cerradura pero no sabe cuál de ellas es la correcta. Procede a tomar las llaves al azar, una por una, hasta encontrar la correcta. Calcule la probabilidad de encontrar la llave correcta en el n -ésimo intento suponiendo que
 - a)* retira las llaves que no funcionaron.
 - b)* no retira las llaves que no funcionaron.
- 97. **Diagonales en polígonos.** ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono convexo de n lados ($n \geq 3$)? O bien, al terminar una reunión de n personas, éstas se despiden con un saludo, ¿cuántos saludos habrá?
- 98. ¿Cuál es el número máximo de regiones en las que
 - a)* n líneas rectas pueden dividir un plano?
 - b)* n círculos pueden dividir un plano?
 - c)* n planos pueden dividir el espacio?
 - d)* n esferas pueden dividir el espacio?
- 99. Sean p y q dos números primos distintos y sean n y m dos números naturales. ¿Cuántos divisores diferentes tiene el número $p^n q^m$?
- 100. ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar los elementos del conjunto $\{1, 2, \dots, 2n + 1\}$ de tal forma que
 - a)* cada número impar ocupe una posición impar?
 - b)* cada número impar ocupe una posición impar y de forma ascendente?
 - c)* los números pares queden de forma ascendente?
 - d)* los números impares queden de forma descendente?

101. La fórmula de inclusión-exclusión para la probabilidad de la unión arbitraria de n eventos aparece en el Ejercicio 55, en la página 45. En general, ¿cuántos sumandos aparecen en el lado derecho de esta fórmula?

1.13. Probabilidad condicional

La probabilidad condicional es un concepto elemental pero muy importante, que se utiliza con mucha frecuencia en el cálculo de probabilidades. En los resultados que veremos en esta sección mostraremos las situaciones en las que se aplica la probabilidad condicional para reducir ciertas probabilidades a expresiones más sencillas.

Definición 1.10 Sean A y B dos eventos y supongamos que B tiene probabilidad estrictamente positiva. La probabilidad condicional del evento A , dado el evento B , se denota por el símbolo $P(A|B)$ y se define como el cociente

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \quad (1.3)$$

El término $P(A|B)$ se lee “probabilidad de A dado B ” y es claro, a partir de la definición, que es necesaria la condición $P(B) > 0$ para que el cociente esté bien definido. Cuando $P(B) = 0$ no existe una definición establecida para $P(A|B)$. En ocasiones se usa la expresión $P_B(A)$ para denotar a esta probabilidad. En la expresión (1.3), el evento B representa un evento que ha ocurrido, y la probabilidad condicional $P(A|B)$ es la probabilidad de A modificada con la información adicional de que B ha ocurrido.

Así, uno puede imaginar que el espacio muestral del experimento aleatorio se ha reducido al evento B de tal forma que todo lo que se encuentre fuera de este evento tiene probabilidad condicional cero. La afirmación anterior es evidente a partir de observar que si A y B son ajenos, entonces el numerador de la probabilidad condicional (1.3) es cero.

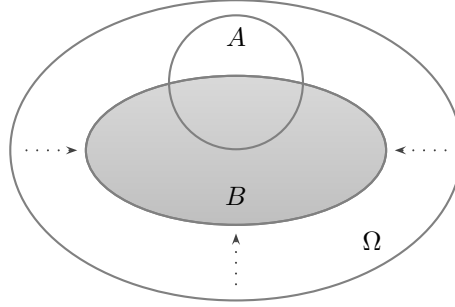


Figura 1.22

Ejemplo 1.22 Considere el experimento de lanzar un dado equilibrado y defina los eventos

$$\begin{aligned} A &= \{2\} = \text{“Se obtiene el número 2”}, \\ B &= \{2, 4, 6\} = \text{“Se obtiene un número par”}. \end{aligned}$$

Es claro que $P(A) = 1/6$, sin embargo, sabiendo que B ha ocurrido, es decir, sabiendo que el resultado es un número par, la probabilidad del evento A es ahora

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\{2\})}{P(\{2, 4, 6\})} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}.$$

Es decir, la información adicional de la ocurrencia del evento B ha hecho que la probabilidad de A se incremente de $1/6$ a $1/3$. •

Es interesante comprobar que la probabilidad condicional $P(A|B)$, vista como una función del evento A , cumple los tres axiomas de Kolmogorov, es decir, satisface:

- a) $P(\Omega|B) = 1$.
- b) $P(A|B) \geq 0$.
- c) $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$, cuando $A_1 \cap A_2 = \emptyset$.

En consecuencia, la función $A \mapsto P(A|B)$ es una medida de probabilidad y por lo tanto cumple todos los resultados conocidos para cualquier medida de probabilidad, por ejemplo:

1. $P(A | B) = 1 - P(A^c | B)$.
2. $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) - P(A_1 \cap A_2 | B)$.

En la sección de ejercicios se encuentran algunas propiedades generales de la probabilidad condicional y en las siguientes secciones se verán dos ejemplos importantes de aplicación de esta nueva probabilidad: el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes.

Ejercicios

102. A partir de la definición de probabilidad condicional, demuestre directamente las siguientes afirmaciones:

- a) $P(A | B) = 1 - P(A^c | B)$.
- b) Si $A_1 \subseteq A_2$ entonces $P(A_1 | B) \leq P(A_2 | B)$.
- c) $P(A_1 | B) = P(A_1 \cap A_2 | B) + P(A_1 \cap A_2^c | B)$.
- d) $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) - P(A_1 \cap A_2 | B)$.
- e) $P(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k | B) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k | B)$.
- f) Si $A_1, A_2, \dots$ son eventos ajenos dos a dos, entonces

$$P(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k | B) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k | B).$$

103. Sean A y B dos eventos tales que $P(A) = 1/4$, $P(B | A) = 1/2$ y $P(A | B) = 1/2$. Determine y justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| a) A y B son ajenos. | d) $P(A^c B^c) = 5/6$. |
| b) $A = B$. | e) $P(B^c A^c) = 5/6$. |
| c) $P(B) = 1/4$. | f) $P(A B) + P(A B^c) = 2/3$. |

104. Demuestre o proporcione un contraejemplo para las siguientes afirmaciones generales:

- a) $P(A|B) = P(B|A)$.
 - b) $P(A|B) + P(A|B^c) = 1$.
 - c) $P(A|B) \geq P(A)$.
 - d) Si $P(A|B) \geq P(A)$ entonces $P(B|A) \leq P(B)$.
 - e) Si $P(A) > P(B)$ entonces $P(A|C) > P(B|C)$.
 - f) Si $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$ entonces $P(A|B) > 0$.
 - g) $P(A) = P(B) \Leftrightarrow P(A|C) = P(B|C)$.
 - h) $A \subseteq B^c \Leftrightarrow P(A|B) = 0$.
 - i) $P(A) \leq P(B) \Leftrightarrow P(A|C) \leq P(B|C)$.
 - j) $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A|C) \leq P(B|C)$.
 - k) $P(A|B) = P(A|B^c) \Leftrightarrow P(B|A) = P(B|A^c)$.
 - l) Si $B \cap C = \emptyset$ entonces $P(A|B \cup C) = P(A|B) + P(A|C)$.
105. Para cada inciso proporcione un ejemplo en el que se cumpla la afirmación indicada. Estos ejemplos no demuestran la validez general de estas afirmaciones.
- a) $P(A|B) = 0$ pero $P(A) > 0$.
 - b) $P(A|B^c) = P(A^c|B)$.
 - c) $P(A) < P(A|B)$.
 - d) $P(A) = P(A|B)$.
 - e) $P(A) > P(A|B)$.
106. Un grupo de personas esta compuesto de 60 % hombres y 40 % de mujeres. De los hombres, el 30 % fuma y de las mujeres, el 20 % fuma. Si una persona de este grupo se escoge al azar, encuentre la probabilidad de que
- a) sea hombre y fume.
 - b) sea hombre y no fume.
 - c) sea mujer y fume.
 - d) sea mujer y no fume.
 - e) sea hombre dado que se sabe que fuma.

$f)$ sea mujer dado que se sabe que no fuma.

107. Un dado equilibrado se lanza dos veces consecutivas. Dado que en el primer lanzamiento se obtuvo un 3, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dos resultados sea mayor a 6?

108. Sean A y B eventos independientes, ambos con probabilidad estrictamente positiva. Demuestre que para cualquier evento C ,

$$P(C | A) = P(B)P(C | A \cap B) + P(B^c)P(C | A \cap B^c).$$

109. Sean $B_1, \dots, B_n$ eventos mutuamente ajenos, cada uno con probabilidad estrictamente positiva. Defina el evento B como $\bigcup_{i=1}^n B_i$ y sea A un evento tal que $P(A | B_i) = p$ para $i = 1, \dots, n$. Demuestre que

$$P(A | B) = p.$$

110. **Regla del producto.** Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos tales que

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0.$$

Demuestre que

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap \dots \cap A_n) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 \cap A_2) \\ &\quad \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

111. **La urna de Polya.** En una urna se tienen r bolas rojas y b bolas blancas. Un ensayo consiste en tomar una bola al azar y regresarla a la urna junto con k bolas del mismo color. Se repite este ensayo varias veces y se define el evento R_n como aquel en el que se obtiene una bola roja en la n -ésima extracción. Demuestre por inducción sobre n que

$$P(R_n) = \frac{r}{r+b}, \quad n = 1, 2, \dots$$

112. **El problema de la ruina del jugador.** Dos jugadores, A y B , lanzan sucesivamente una moneda. En cada lanzamiento, si la moneda cae cara, el jugador B le entrega una unidad monetaria al jugador A , en caso contrario, si la moneda cae cruz, el jugador A le paga

una unidad monetaria al jugador B . El juego continúa hasta que uno de ellos se arruina. Suponga que los lanzamientos de la moneda son independientes, que en cada uno de ellos la probabilidad de obtener cara es p y que el jugador A inicia con n unidades monetarias y B inicia con $N - n$ unidades monetarias. Defina el evento E_n como aquel en el que el jugador A gana eventualmente todo el dinero cuando comienza con n unidades monetarias y sea $q = 1 - p$. Demuestre que la probabilidad $P(E_n)$, denotada por p_n , satisface la siguiente ecuación en diferencias con las condiciones de frontera especificadas.

$$\begin{aligned} (p_{n+1} - p_n) &= \frac{q}{p} (p_n - p_{n-1}), \quad n = 1, 2, \dots, N-1, \\ p_0 &= 0, \\ p_N &= 1. \end{aligned}$$

Verifique además que la solución a este sistema de ecuaciones es

$$p_n = \begin{cases} n/N & \text{si } p = 1/2, \\ \frac{1 - (q/p)^n}{1 - (q/p)^N} & \text{si } p \neq 1/2. \end{cases}$$

1.14. Teorema de probabilidad total

Sea Ω el espacio muestral de un experimento aleatorio. Decimos que la colección de eventos $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ es una partición finita de Ω si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) $B_i \neq \emptyset, \quad i = 1, 2, \dots, n.$
- b) $B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{para } i \neq j.$
- c) $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega.$

Así, se requiere que cada uno de los elementos de una partición sea distinto del conjunto vacío, que sean ajenos dos a dos y que la unión de todos ellos

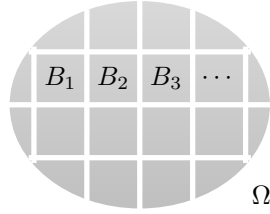


Figura 1.23

constituya la totalidad del espacio muestral. De manera gráfica podemos representar una partición finita como se muestra en la Figura 1.23.

El siguiente resultado es bastante útil y tiene una amplia aplicación en la probabilidad.

Teorema 1.1 (Teorema de probabilidad total)

Sea $B_1, \dots, B_n$ una partición de Ω tal que $P(B_i) \neq 0$, $i = 1, \dots, n$. Para cualquier evento A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i).$$

Demostración. Cualquier evento A admite la descomposición disjunta

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i).$$

De donde se obtiene

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i).$$

•

Cuando la partición del espacio muestral consta de únicamente los elementos

B y B^c , la fórmula del teorema de probabilidad total se reduce a la expresión

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c).$$

En el Ejercicio 157 extenderemos ligeramente el teorema de probabilidad total al caso cuando la partición del espacio muestral consta de un número infinito numerable de elementos. La expresión es análoga,

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A|B_i)P(B_i).$$

A continuación se verán algunos ejemplos de aplicación de la fórmula de probabilidad total. En la sección de ejercicios se ilustran algunas situaciones en donde puede aplicarse esta fórmula. Más adelante encontraremos problemas para los cuales no es evidente la forma de encontrar la probabilidad de un cierto evento, pero condicionando adecuadamente, como aparece en el enunciado del teorema de probabilidad total, en ocasiones se puede encontrar de manera más fácil la probabilidad buscada.

Ejemplo 1.23 Suponga que tenemos dos cajas: una con 3 bolas blancas y 7 bolas de color gris, la otra con 6 blancas y 6 grises. Esta situación se ilustra en la Figura 1.24. Si se elije una caja al azar y después se saca una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca?

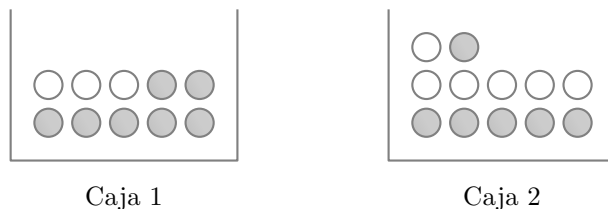


Figura 1.24

Solución. El experimento aleatorio consiste en escoger una caja al azar, con idéntica probabilidad cada una de ellas, y después escoger una bola de la caja escogida. Es claro que el espacio muestral puede escribirse como sigue:

$$\Omega = \{(C_1, B), (C_1, G), (C_2, B), (C_2, G)\},$$

en donde C_1 y C_2 denotan los eventos en donde las cajas uno y dos fueron escogidas, respectivamente, y B y G denotan los eventos en donde una bola blanca o gris fueron escogidas, respectivamente. Nos piden calcular la probabilidad de B . Observe que es fácil calcular la probabilidad de este evento cuando se conoce la caja que fue escogida. Esto sugiere condicionar sobre el resultado de escoger alguna de las dos cajas y aplicar el teorema de probabilidad total, es decir,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|C_1)P(C_1) + P(B|C_2)P(C_2) \\ &= (3/10)(1/2) + (6/12)(1/2) \\ &= 2/5. \end{aligned}$$

Observe además que la partición del espacio muestral consta de dos elementos: $\{(C_1, B), (C_1, G)\}$ y $\{(C_2, B), (C_2, G)\}$. ¿Puede usted comprobar que $P(G) = 3/5$? Uno puede también preguntarse por situaciones aparentemente extrañas como la siguiente: si se obtuvo una bola blanca, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido obtenida de la primera caja? Es posible calcular esta probabilidad a través del teorema de Bayes, el cual se tratará en la siguiente sección. •

Ejemplo 1.24 Suponga que en una población humana de igual número de hombres y mujeres, el 4 % de hombres son daltónicos y el 1 % de las mujeres son daltónicas. Una persona es elegida al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea daltónica?

Solución. Definamos primero los eventos de interés. Sea M el evento “La persona escogida es mujer”, H el evento “La persona escogida es hombre” y D el evento “La persona escogida es daltónica”. Deseamos calcular $P(D)$. Por el teorema de probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D|M)P(M) + P(D|H)P(H) \\ &= (1/100)(1/2) + (4/100)(1/2) \\ &= 1/40. \end{aligned}$$

•

Ejercicios

113. En un grupo hay m mujeres y n hombres. Suponga que $m, n \geq 2$. Se escogen a dos personas al azar, de manera secuencial y sin reemplazo. Encuentre la probabilidad de que:
- a) la segunda persona sea mujer.
 - b) la primera persona sea mujer dado que la segunda fue mujer.
 - c) la segunda persona sea hombre.
 - d) la primera persona sea hombre dado que la segunda fue mujer.
 - e) ambas personas sean del mismo sexo.
 - f) ambas personas sean de sexo distinto.
114. En un grupo hay m mujeres y n hombres. Se seleccionan al azar a k personas, una por una y sin reemplazo. Suponga que $k \leq m, n$. Encuentre la probabilidad de que la última persona escogida sea mujer.
115. La urna A contiene 2 canicas blancas y 4 rojas. La urna B contiene 1 canica blanca y 1 roja. Se toma una canica al azar, sin verla, de la urna A y se coloca en la urna B . Después se toma una canica al azar de la urna B . Calcule la probabilidad de que la canica seleccionada de la urna B sea roja.
116. Se tiene un arreglo lineal de tres cajas como se muestra en la Figura 1.25, en donde en cada caja hay 1 canica blanca y 1 azul. Se toma una canica al azar de la primera caja y, sin verla, se coloca en la segunda caja. Después se toma una canica al azar de la segunda caja y, sin verla, se coloca en la tercera caja. Finalmente se toma una canica al azar de la tercera caja. Calcule la probabilidad de que la canica escogida sea azul.
117. Se cuenta con cuatro monedas marcadas con “cara” y “cruz” tal que para la i -ésima moneda $P(\text{“cara”}) = 0.2i$, $i = 1, 2, 3, 4$. Si se escoge una moneda al azar y se lanza al aire, encuentre la probabilidad de que ésta caiga “cruz”.
118. Una persona lanza un dado equilibrado una vez, obteniendo el resultado n . Después lanza nuevamente el dado tantas veces como indicó el

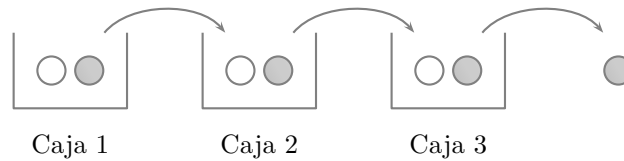


Figura 1.25

resultado del primer lanzamiento sumando los resultados de estos últimos lanzamientos y obteniendo un total de s . Calcule la probabilidad de que los números n y s coincidan.

119. **Canal binario ruidoso.** Los símbolos 0 y 1 se envían a través de un canal binario ruidoso como el que se muestra en la Figura 1.26. Debido al ruido, un 0 se distorsiona en un 1 con probabilidad 0.2 y un 1 se distorsiona en un 0 con probabilidad 0.1. Suponga que el símbolo de entrada 0 aparece el 45 % de las veces y el símbolo 1 el 55 %. Encuentre la probabilidad de que en un uso cualquiera del canal

- se reciba un 0.
- se reciba un 1.
- no haya error en la transmisión.
- se presente algún error en la transmisión.

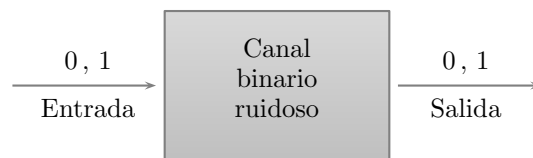


Figura 1.26

120. Una urna contiene 4 bolas blancas y 6 azules. Se lanza un dado equilibrado y se toma una muestra de la urna de tantas bolas como indicó el

dato. Suponga que la muestra es sin orden y sin reemplazo. Encuentre la probabilidad de que todas las bolas escogidas sean blancas.

121. **Examen de opción múltiple.** Un estudiante contesta un examen de opción múltiple, en el cual cada pregunta tiene cuatro opciones como respuesta pero sólo una es correcta. Cuando el estudiante conoce la respuesta correcta, la selecciona, en caso contrario, selecciona una de las opciones al azar. Suponga que el estudiante conoce la respuesta correcta al 60 % de las preguntas.
- a) Calcule la probabilidad de que el estudiante tenga correcta una de las preguntas escogida al azar.
 - b) Si el estudiante obtuvo la respuesta correcta a una pregunta escogida al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya sabido verdaderamente la respuesta?
 - c) Si el examen consta de 10 preguntas y es necesario tener por lo menos 6 respuestas correctas para acreditar, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante pase el examen?
122. Una urna contiene 3 bolas blancas y 4 negras. Se extraen dos bolas al azar, una después de la otra y sin reemplazo. Calcule la probabilidad de que
- a) la segunda bola sea negra dado que la primera fue negra.
 - b) la segunda bola sea del mismo color que la primera.
 - c) la segunda bola sea blanca.
 - d) la primera bola sea blanca dado que la segunda fue blanca.
123. Se escogen al azar dos letras del nombre CAROLINA y se retiran de su posición. Después se vuelven a colocar al azar en los dos espacios vacíos. Calcule la probabilidad de que el nombre no sea modificado.
124. **El problema de los tres prisioneros.** A tres prisioneros, a quienes llamaremos A , B y C , les informa su celador que se ha escogido al azar a uno de ellos para ser ejecutado, dejando a los otros dos en libertad. El prisionero A sabe que tiene probabilidad $1/3$ de ser ejecutado y le pide al celador que le diga en secreto cuál de sus dos compañeros

saldrá libre argumentando que por lo menos uno de ellos saldrá en libertad y que saber esta información no cambia su probabilidad de ser ejecutado. El celador, por el contrario, piensa que si el prisionero *A* sabe cuál de sus dos compañeros saldrá en libertad, la probabilidad de ser ejecutado aumenta a $1/2$. ¿Quién tiene la razón? Justifique su respuesta.

125. **El problema de las tres puertas (Monty Hall⁵).** Se le presentan a un concursante tres puertas cerradas, detrás de una de las cuales hay un premio. El concursante debe adivinar la puerta que contiene el premio para ganarlo. Una vez que el concursante elige una puerta, y antes de abrirla, el presentador del concurso abre alguna de las puertas restantes, de la cual sabe que no contiene ningún premio. Entonces le pregunta al concursante si desea cambiar su decisión. ¿Qué debe hacer el concursante? Justifique su respuesta.

1.15. Teorema de Bayes

El resultado interesante que estudiaremos a continuación involucra nuevamente probabilidades condicionales. Fue publicado por primera vez en 1763, dos años después de la muerte de su creador: el matemático y teólogo inglés Thomas Bayes.

⁵Monte Halparin (1921-), mejor conocido como Monty Hall, narrador deportivo, productor, actor, cantante y presentador del concurso de televisión *Let's Make a Deal*.



Thomas Bayes
(Inglaterra 1702–1761)

Teorema 1.2 (Teorema de Bayes) Sea $B_1, \dots, B_n$ una partición de Ω tal que $P(B_i) \neq 0$, $i = 1, \dots, n$. Sea A un evento tal que $P(A) \neq 0$. Entonces para cada $j = 1, 2, \dots, n$,

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}.$$

Demostración. Por definición de probabilidad condicional, y después usando el teorema de probabilidad total, tenemos que para cada $j = 1, \dots, n$,

$$P(B_j | A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}.$$

•

Cuando la partición de Ω consta de los elementos B y B^c , el teorema de Bayes para el evento B adquiere la forma

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | B^c)P(B^c)}.$$

Y cuando la partición consta de un número infinito numerable de elementos, el teorema de Bayes tiene la siguiente extensión ligera, la cual se pide demostrar en el Ejercicio 158, para $j = 1, 2, \dots$

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(A | B_i)P(B_i)}.$$

Veremos ahora algunos ejemplos de aplicación del teorema de Bayes.

Ejemplo 1.25 En una fábrica hay dos máquinas. La máquina 1 realiza el 60 % de la producción total y la máquina 2 el 40 %. De su producción total, la máquina 1 produce 3 % de material defectuoso, la 2 el 5 %. El asunto es que se ha encontrado un material defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que este material defectuoso provenga de la máquina 2?

Solución. Conviene definir los siguientes eventos:

$$\begin{aligned} D &= \text{“El material escogido es defectuoso”}, \\ M_1 &= \text{“La máquina 1 produjo el material escogido”}, \\ M_2 &= \text{“La máquina 2 produjo el material escogido”}. \end{aligned}$$

La pregunta planteada se traduce en encontrar $P(M_2 | D)$ y observamos que la información que tenemos es $P(D | M_2)$. Por el teorema de Bayes,

$$\begin{aligned} P(M_2 | D) &= \frac{P(D | M_2)P(M_2)}{P(D | M_1)P(M_1) + P(D | M_2)P(M_2)} \\ &= \frac{(5/100)(40/100)}{(3/100)(60/100) + (5/100)(40/100)} \\ &= 10/19. \end{aligned}$$

Como un ejercicio al lector, se deja comprobar que $P(M_1 | D) = 9/19$. •

Ejemplo 1.26 En un laboratorio se descubrió una prueba para detectar cierta enfermedad, y sobre la eficacia de dicha prueba se conoce lo siguiente:

si se denota por E el evento de que un paciente tenga la enfermedad y por N el evento de que la prueba resulte negativa, entonces se sabe que

$$\begin{aligned}P(N^c | E) &= 0.95, \\P(N | E^c) &= 0.96, \\P(E) &= 0.01.\end{aligned}$$

Observe que esta información corresponde al caso cuando se conoce la situación médica del paciente, es decir, si está enfermo o no lo está. Con únicamente estos datos, uno podría pensar que la prueba es muy buena, sin embargo calcularemos las probabilidades $P(E | N)$ y $P(E | N^c)$ para saber la efectividad de la prueba cuando una persona recibe sus resultados. Usando el teorema de Bayes tenemos que

$$\begin{aligned}P(E | N) &= \frac{P(N | E)P(E)}{P(N | E)P(E) + P(N | E^c)P(E^c)} \\&= \frac{0.05 \times 0.01}{0.05 \times 0.01 + 0.96 \times 0.99} \\&= 0.000526.\end{aligned}$$

El evento al que se refiere la probabilidad anterior es llamado un falso negativo, es decir, es la situación cuando la prueba ha dado un resultado negativo pero ello es falso pues el paciente realmente tiene la enfermedad. Es bueno que esta probabilidad sea pequeña pues indica que cuando la prueba es negativa, con cierta confianza se puede asegurar que el paciente no tiene la enfermedad. Calcularemos ahora la probabilidad de un evento verdadero positivo, es decir, la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad cuando la prueba ha dado positivo.

$$\begin{aligned}P(E | N^c) &= \frac{P(N^c | E)P(E)}{P(N^c | E)P(E) + P(N^c | E^c)P(E^c)} \\&= \frac{0.95 \times 0.01}{0.95 \times 0.01 + 0.04 \times 0.99} \\&= 0.193.\end{aligned}$$

Esta última probabilidad es demasiado pequeña y por lo tanto la prueba es muy poco confiable en tales casos. Como un ejercicio simple se deja al lector el cálculo e interpretación de las probabilidades $P(E^c | N^c)$ (falso positivo) y $P(E^c | N)$ (verdadero negativo). •

Ejercicios

126. **La paradoja de la caja de Bertrand**⁶. Se tienen tres cajas y cada una de ellas tiene dos monedas. La caja C_1 contiene dos monedas de oro. La caja C_2 contiene una moneda de oro y una de plata. La caja C_3 contiene dos monedas de plata. Véase la Figura 1.27. Se selecciona una caja al azar y de allí se escoge una moneda. Si resulta que la moneda escogida es de oro, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la caja con dos monedas de oro? Responda los siguientes incisos.

- a) Argumente con palabras que la respuesta es $1/2$.
- b) Demuestre que la respuesta es $2/3$.

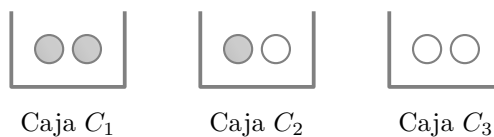


Figura 1.27

127. Una persona toma al azar uno de los números 1, 2 o 3, con idéntica probabilidad cada uno de ellos, y luego tira un dado equilibrado tantas veces como indica el número escogido. Finalmente suma los resultados de las tiradas del dado. Calcule la probabilidad de que

- a) se obtenga un total de 5.

⁶Joseph Louis François Bertrand (1822–1900), matemático francés.

- b) se haya escogido el número 2 dado que la suma de las tiradas del dado es 8.
128. Suponga que se cuenta con dos urnas con la siguiente configuración: la urna I contiene 1 bola negra y 1 blanca, la urna II contiene 2 bolas negras y 2 blancas. Esta situación se ilustra en la Figura 1.28. Se escogen al azar dos bolas de la urna II, una a la vez, y se transfieren a la urna I. Se escoge después una bola al azar de la urna I. Calcule la probabilidad de que
- a) la bola escogida sea blanca.
- b) al menos una bola blanca haya sido transferida dado que la bola escogida es blanca.



Figura 1.28

129. **Canal binario ruidoso.** Considere nuevamente la situación en donde los símbolos binarios 0 y 1 se envían a través de un canal ruidoso como el que se muestra en la Figura 1.26 de la página 81. Debido al ruido, un 0 se distorsiona en un 1 con probabilidad 0.2 y un 1 se distorsiona en un 0 con probabilidad 0.1. Suponga que el símbolo de entrada 0 aparece el 45 % de las veces y el símbolo 1 el 55 %. Encuentre la probabilidad de que
- a) se haya enviado un 0 dado que se recibió un 0.
- b) se haya enviado un 1 dado que se recibió un 1.
130. Una caja contiene 3 bolas blancas y 4 bolas azules como se muestra en la Figura 1.29. Suponga que se extraen dos bolas al azar, una después de otra y sin reemplazo. Calcule la probabilidad de que

- a) la segunda bola sea azul dado que la primera es azul.
- b) la segunda bola sea del mismo color que la primera.
- c) las dos bolas sean de distinto color.
- d) la segunda bola sea azul.
- e) la primera bola sea azul dado que la segunda es azul.

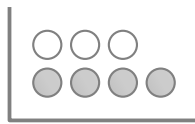


Figura 1.29

131. La urna I contiene 2 canicas blancas y 4 rojas. La urna II contiene 1 canica blanca y 1 roja. Se toma una canica al azar, sin verla, de la urna I y se coloca en la urna II. Después se toma una canica al azar de la urna II. Calcule la probabilidad de que la canica seleccionada de la urna I haya sido roja dado que la que se obtuvo de la urna II es roja.

1.16. Independencia de eventos

El concepto de independencia representa la situación cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Es un concepto importante que se deriva de observaciones de situaciones reales y su utilización reduce considerablemente el cálculo de probabilidades conjuntas.

Definición 1.11 Se dice que los eventos A y B son independientes si se cumple la igualdad

$$P(A \cap B) = P(A)P(B). \quad (1.4)$$

Bajo la hipótesis adicional de que $P(B) > 0$, la condición de independencia (1.4) puede escribirse como $P(A|B) = P(A)$ y esto significa que la ocurrencia del evento B no afecta a la probabilidad de A . Análogamente, cuando $P(A) > 0$, la condición (1.4) se puede escribir como $P(B|A) = P(B)$, es decir, la ocurrencia del evento A no cambia a la probabilidad de B . Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1.27 Considere un experimento aleatorio con espacio muestral equiprobable $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$.

- a) Los eventos $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 3\}$ son independientes pues tanto $P(A \cap B)$ como $P(A)P(B)$ coinciden en el valor $1/4$.
- b) Los eventos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3\}$ no son independientes pues $P(A \cap B) = 1/2$, mientras que $P(A)P(B) = (3/4)(1/2) = 3/8$.

•

Ejemplo 1.28 (Dos eventos que no son independientes). Recordemos del Ejercicio 111 en la página 75, que un ensayo en una urna de Polya consiste en escoger una bola al azar de una urna con una configuración inicial de r bolas rojas y b bolas blancas y que la bola escogida se regresa a la urna junto con c bolas del mismo color. Considere los eventos R_1 y R_2 de la urna del Polya, es decir, obtener una bola roja en la primera y en la segunda extracción, respectivamente. Es claro que estos eventos no son independientes pues

$$P(R_2 | R_1)P(R_1) \neq P(R_2).$$

•

Inicialmente, uno podría asociar la idea de independencia de dos eventos con el hecho de que éstos son ajenos, pero ello es erróneo en general. A continuación ilustraremos esta situación.

Ejemplo 1.29 (Independencia $\not\Rightarrow$ Ajenos). Considere un evento $A \neq \emptyset$ junto con el espacio muestral Ω . Es claro que A y Ω son independientes pues $P(A \cap \Omega) = P(A)P(\Omega)$. Sin embargo, $A \cap \Omega = A \neq \emptyset$. Por lo tanto, el hecho de que dos eventos sean independientes no implica necesariamente que sean ajenos.

•

Como complemento al ejemplo anterior, mostraremos ahora el hecho de que dos eventos pueden ser ajenos sin ser independientes. Véase también el Ejercicio 137 en la página 94 para otro ejemplo de este tipo de situaciones.

Ejemplo 1.30 (Ajenos $\not\Rightarrow$ Independencia). Considere el experimento aleatorio de lanzar un dado equilibrado y defina los eventos A como obtener un número par y B como obtener un número impar. Es claro que los eventos A y B son ajenos, sin embargo no son independientes pues

$$0 = P(A \cap B) \neq P(A)P(B) = (1/2)(1/2).$$

Por lo tanto, dos eventos pueden ser ajenos y ello no implica necesariamente que sean independientes. •

La definición de independencia de dos eventos puede extenderse al caso de una colección finita de eventos de la siguiente forma.

Definición 1.12 Decimos que n eventos $A_1, \dots, A_n$ son (mutuamente) independientes si se satisfacen todas y cada una de las condiciones siguientes:

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j), \quad i, j \text{ distintos.} \quad (1.5)$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \quad i, j, k \text{ distintos.} \quad (1.6)$$

$$\vdots$$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \dots P(A_n). \quad (1.7)$$

Observe que hay en total $\binom{n}{2}$ identidades diferentes de la forma (1.5). Si se cumplen todas las identidades de esta forma, decimos que la colección de eventos es independiente dos a dos, es decir, independientes tomados por pares. Análogamente hay $\binom{n}{3}$ identidades diferentes de la forma (1.6). Si se cumplen todas las identidades de esta forma, decimos que la colección de eventos es independiente tres a tres, es decir, independientes tomados por tercias. Y así sucesivamente hasta la identidad de la forma (1.7), de la cual sólo hay una expresión.

En general, para verificar que n eventos son independientes, es necesario comprobar todas y cada una de las igualdades arriba enunciadas. Es decir, cualquiera de estas igualdades no implica, en general, la validez de alguna otra. En los ejemplos que aparecen abajo mostramos que la independencia dos a dos no implica la independencia tres a tres, ni viceversa. Por otro lado, no es difícil darse cuenta que el total de igualdades que es necesario verificar para que n eventos sean independientes es $2^n - n - 1$.

Ejemplo 1.31

(Independencia dos a dos $\not\Rightarrow$ Independencia tres a tres).

Considere el siguiente espacio muestral equiprobable junto con los eventos:

$$\begin{aligned}\Omega &= \{1, 2, 3, 4\}, & A &= \{1, 2\}, \\ & & B &= \{2, 3\}, \\ & & C &= \{2, 4\}.\end{aligned}$$

Los eventos A, B y C no son independientes pues, aunque se cumplen las igualdades $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, $P(A \cap C) = P(A)P(C)$, y $P(B \cap C) = P(B)P(C)$, sucede que $P(A \cap B \cap C) \neq P(A)P(B)P(C)$. Esto muestra que, en general, la independencia dos a dos no implica la independencia tres a tres. •

Ejemplo 1.32

(Independencia tres a tres $\not\Rightarrow$ Independencia dos a dos).

Considere ahora el siguiente espacio muestral equiprobable junto con los eventos:

$$\begin{aligned}\Omega &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, & A &= \{1, 2, 3, 4\}, \\ & & B &= \{1, 5, 6, 7\}, \\ & & C &= \{1, 2, 3, 5\}.\end{aligned}$$

Estos eventos cumplen la condición $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$, pero $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$. Esto muestra que, en general, la independencia tres a tres no implica la independencia dos a dos. •

Finalmente, mencionaremos que el concepto de independencia puede extenderse al caso de colecciones infinitas de eventos de la siguiente forma.

Definición 1.13 Se dice que una colección infinita de eventos es independiente si cualquier subcolección finita de ella lo es.

Ejercicios

132. Sean A y B eventos tales que $P(A) = 4/10$ y $P(A \cup B) = 7/10$. Encuentre la probabilidad de B suponiendo que:
- a) A y B son independientes.
 - b) A y B son ajenos.
 - c) $P(A|B) = 1/2$.
133. Se lanza un dado equilibrado dos veces. Determine si los siguientes pares de eventos son independientes.
- a) A = “La suma de los dos resultados es 6.”
 B = “El primer resultado es 4.”
 - b) A = “La suma de los dos resultados es 7.”
 B = “El segundo resultado es 4.”
134. Demuestre o proporcione un contraejemplo.
- a) A y $\emptyset$ son independientes.
 - b) A y Ω son independientes.
 - c) Si $P(A|B) = P(A|B^c)$ entonces A y B son independientes.
 - d) Si A y B son independientes entonces $P(A|B) = P(A|B^c)$.
 - e) Si A tiene probabilidad cero o uno, entonces A es independiente de cualquier otro evento.
 - f) Si A es independiente consigo mismo entonces $P(A) = 0$.

- g) Si A es independiente consigo mismo entonces $P(A) = 1$.
 h) Si $P(A) = P(B) = P(A|B) = 1/2$ entonces A y B son independientes.

135. Demuestre que las siguientes cuatro afirmaciones son equivalentes:

- a) A y B son independientes.
 b) A y B^c son independientes.
 c) A^c y B son independientes.
 d) A^c y B^c son independientes.

136. Demuestre que los eventos A y B son independientes si y sólo si

$$P(A|B) = P(A|B^c).$$

137. **Independencia y ser ajenos.** Sea $\Omega = \{a, b, c, d\}$ un espacio muestral equiprobable. Defina los eventos $A = \{a, b\}$, $B = \{a, c\}$ y $C = \{a\}$. Compruebe que los siguientes pares de eventos satisfacen las propiedades indicadas. Esto demuestra que, en términos generales, la propiedad de ser ajenos y la independencia no están relacionadas.

Eventos	Ajenos	Independientes
A, C	×	×
A, B	×	✓
A, A^c	✓	×
$A, \emptyset$	✓	✓

138. Sean A y B dos eventos independientes. Encuentre una expresión en términos de $P(A)$ y $P(B)$ para las siguientes probabilidades:

- a) $P(A \cup B)$.
 b) $P(A \cup B^c)$.
 c) $P(A - B)$.
 d) $P(A \triangle B)$.
 e) $P(A - (A \cap B))$.
 f) $P(A^c \cup B^c)$.

139. Sean A y B dos eventos independientes tales que $P(A) = a$ y $P(B) = b$. Calcule la probabilidad de que

- a)* no ocurra ninguno de estos dos eventos.
 - b)* ocurra exactamente uno de estos dos eventos.
 - c)* ocurra por lo menos uno de estos dos eventos.
 - d)* ocurran los dos eventos.
 - e)* ocurra a lo sumo uno de estos dos eventos.
- 140. Sean A y B dos eventos independientes. Demuestre o proporcione un contraejemplo para las siguientes afirmaciones:
 - a)* A y $A \cup B$ son independientes.
 - b)* A y $A \cap B$ son independientes.
 - c)* A y $B - A$ son independientes.
 - d)* $A - B$ y $B - A$ son independientes.
- 141. Demuestre que las siguientes cuatro afirmaciones son equivalentes:
 - a)* A, B y C son independientes.
 - b)* A^c, B y C son independientes.
 - c)* A^c, B^c y C son independientes.
 - d)* A^c, B^c y C^c son independientes.
- 142. Sean A, B y C tres eventos tales que A es independiente de B y A también es independiente de C . Demuestre o proporcione un contraejemplo para las siguientes afirmaciones:
 - a)* B y C son independientes.
 - b)* A, B y C son independientes.
 - c)* A y $(B \cap C)$ son independientes.
 - d)* A y $(B \cup C)$ son independientes.
- 143. Demuestre que si A es un evento independiente, por separado, de B , de C y del evento
 - a)* $(B \cup C)$, entonces A y $(B \cap C)$ son independientes.
 - b)* $(B \cap C)$, entonces A y $(B \cup C)$ son independientes.

144. **Radares.** En una cierta zona geográfica estratégica se han colocado tres radares para detectar el vuelo de aviones de baja altura. Cada radar funciona de manera independiente y es capaz de detectar un avión con probabilidad 0.85. Si un avión atraviesa la zona en estudio, calcule la probabilidad de que
- a) no sea detectado por ninguno de los radares.
 - b) sea detectado por lo menos por uno de los radares.
 - c) sea detectado por lo menos por dos de los radares.
145. Sean A , B y C tres eventos independientes. Demuestre directamente que los siguientes pares de eventos son independientes.
- a) A y $B \cap C$.
 - c) $(A \cap B)$ y C .
 - e) B y $(A - C)$.
 - b) A y $B \cup C$.
 - d) $(A \cup B)$ y C .
 - f) B y $(A^c \cup C^c)$.
146. Sean A , B y C tres eventos independientes. Encuentre una expresión en términos de $P(A)$, $P(B)$ y $P(C)$, o sus complementos, para las siguientes probabilidades:
- a) $P(A \cup B \cup C)$.
 - d) $P(A - B - C)$.
 - g) $P(A \cup (B \cap C))$.
 - b) $P(A \cup B \cup C^c)$.
 - e) $P(A \cap (B \cup C))$.
 - h) $P(A \triangle B)$.
 - c) $P(A^c \cap B^c \cap C^c)$.
 - f) $P(A \cap B \cap C^c)$.
 - i) $P(A \triangle B \triangle C)$.
147. Sean A , B y C tres eventos independientes tales que $P(A) = p$, $P(B) = q$ y $P(C) = r$. Calcule la probabilidad de que
- a) no ocurra ninguno de estos tres eventos.
 - b) ocurra exactamente uno de estos tres eventos.
 - c) ocurra por lo menos uno de estos tres eventos.
 - d) ocurran exactamente dos de estos tres eventos.
 - e) ocurran por lo menos dos de estos tres eventos.
 - f) ocurra a lo sumo uno de estos tres eventos.
 - g) ocurran a lo sumo dos de estos tres eventos.

$h)$ ocurran los tres eventos.

148. Use el teorema del binomio para demostrar que el total de igualdades por verificar para comprobar que n eventos son independientes es

$$2^n - 1 - n.$$

149. Sean B_1 y B_2 dos eventos, cada uno de ellos independiente del evento A . Proporcione un contraejemplo para las siguientes afirmaciones:

- $a)$ A y $B_1 \cup B_2$ son independientes.
- $b)$ A y $B_1 \cap B_2$ son independientes.
- $c)$ A y $B_1 - B_2$ son independientes.
- $d)$ A y $B_1 \triangle B_2$ son independientes.

150. Demuestre que si $A_1, \dots, A_n$ son eventos independientes entonces

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(A_1^c) \cdots P(A_n^c).$$

151. Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos mutuamente independientes, cada uno de ellos con probabilidad p , y sea m un entero tal que $0 \leq m \leq n$. Calcule la probabilidad de que

- $a)$ al menos uno de estos eventos ocurra.
- $b)$ exactamente m de estos eventos ocurran.
- $c)$ al menos m de estos eventos ocurran.
- $d)$ a lo sumo m de estos eventos ocurran.

152. **Independencia condicional.** Se dice que los eventos A y B son independientes condicionalmente al evento C si

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C),$$

suponiendo de antemano que $P(C) > 0$. Proporcione contraejemplos adecuados para demostrar que

- $a)$ la independencia de dos eventos no implica necesariamente su independencia condicional dado un tercer evento.

- b) la independencia condicional de dos eventos, dado un tercero, no implica necesariamente la independencia de los dos primeros.

En general, pueden darse ejemplos de las situaciones que se presentan en la siguiente tabla.

A, B indep.	A, B indep. $ C$
✓	✓
✓	×
×	✓
×	×

153. Un cierto componente de una máquina falla el 5 % de las veces que se enciende. Para obtener una mayor confiabilidad se colocan n componentes de las mismas características en un arreglo en paralelo, como se muestra en la Figura 1.30, de tal forma que ahora el conjunto de componentes falla cuando todos fallan. Suponga que el comportamiento de cada componente es independiente uno del otro. Determine el mínimo valor de n a fin de garantizar el funcionamiento de la máquina por lo menos el 99 % de las veces.

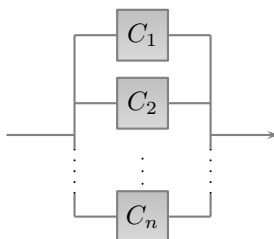


Figura 1.30

154. Dos jugadores de basketbol alternan turnos para efectuar tiros libres hasta que uno de ellos enceste. En cada intento, la probabilidad de encestar es p para el primer jugador y q para el segundo jugador, siendo los resultados de los tiros independientes unos de otros. Calcule la probabilidad de encestar primero de cada uno de los jugadores.

1.17. Continuidad de la probabilidad

Para concluir este capítulo revisaremos una propiedad que cumple toda medida de probabilidad, la cual es ligeramente más avanzada que las que hasta ahora hemos estudiado. Aunque la demostración de este resultado no es complicada, por simplicidad en esta exposición la omitiremos, para concentrarnos en su interpretación y aplicación en las siguientes secciones.

Proposición 1.10 Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión infinita creciente de eventos, es decir, $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$. Entonces

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Para sucesiones de eventos como de las que se habla en la proposición anterior, es decir, crecientes, es natural definir su límite como la unión de todos los eventos. Tenemos entonces la siguiente definición.

Definición 1.14 Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión infinita de eventos.

- a) Si $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ se define $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.
- b) Si $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ se define $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$.

Hemos incluido, en la definición anterior, también el caso cuando la sucesión de eventos es decreciente. En tal situación, el límite de la sucesión se define como la intersección de todos los eventos. Observe que la unión infinita en el

caso creciente no necesariamente es la totalidad del espacio muestral, pero es un subconjunto de él. En el caso decreciente, la intersección infinita no necesariamente es el conjunto vacío.

Por lo tanto, la proposición anterior establece que la probabilidad del límite de la sucesión coincide con el límite de las probabilidades. Este intercambio de límite y probabilidad es la definición de continuidad, en este caso para medidas de probabilidad. Este resultado puede extenderse al caso de sucesiones monótonas decrecientes.

Proposición 1.11 Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión infinita decreciente de eventos, es decir, $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$. Entonces

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Haremos uso de estos resultados en el siguiente capítulo.

Ejercicios

155. Demuestre que las Proposiciones 1.10 y 1.11 son equivalentes, es decir, a partir de uno de estos resultados se puede obtener el otro.
156. Considere las siguientes sucesiones de subconjuntos de $\mathbb{R}$. En caso de que exista, encuentre el límite de cada una de estas sucesiones de eventos. Para cada número natural n se define:

a) $A_n = (-\infty, a + 1/n).$	e) $A_n = (-n, n).$
b) $A_n = (-\infty, a + 1/n].$	f) $A_n = (a + 1/n, \infty).$
c) $A_n = (-1/n, 1/n).$	g) $A_n = [a - 1/n, \infty).$
d) $A_n = [0, 1/n].$	h) $A_n = (a - 1/n, b + 1/n).$
157. **Teorema de probabilidad total extendido.** Sea $B_1, B_2, \dots$ una partición infinita de Ω tal que $P(B_i) \neq 0$, $i = 1, 2, \dots$. Demuestre que

para cualquier evento A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A | B_i)P(B_i).$$

158. **Teorema de Bayes extendido.** Sea $B_1, B_2, \dots$ una partición infinita de Ω tal que $P(B_i) \neq 0, i = 1, 2, \dots$ Sea A un evento tal que $P(A) \neq 0$. Entonces para cada $j = 1, 2, \dots$

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(A | B_i)P(B_i)}.$$

Pierre-Simon Laplace

P.-S. Laplace (Francia, 1749–1827) nació en el seno de una familia medianamente acomodada, dedicada a la agricultura y al comercio. Su padre tuvo la intención de que Laplace siguiera una carrera eclesiástica, de modo que de pequeño asistió a una escuela local a cargo de una orden religiosa católica y a la edad de 16 años fue enviado a la Universidad de Caen para estudiar teología. En esta universidad tuvo profesores de matemáticas que despertaron vivamente su interés en esta disciplina y quienes reconocieron el potencial matemático del joven estudiante. Laplace dejó la



P.-S. Laplace

Universidad de Caen sin graduarse, pero consiguió una carta de presentación de sus profesores y viaja a París cuando tenía 19 años para presentarse ante d'Alembert. Después de una fría y escéptica recepción por parte de d'Alembert, Laplace logró demostrarle su capacidad de trabajo y su sorprendente habilidad natural para las matemáticas. Por medio de una carta de recomendación de d'Alembert, Laplace consiguió un puesto como profesor de matemáticas en la *École Militaire* de París. Una vez que Laplace aseguró un ingreso económico estable, pudo entonces establecerse en París y dedicarse con mayor empeño a sus trabajos de investigación. En efecto, de 1771 a 1787 logró producir gran parte de su monumental trabajo original en astronomía matemática. Contribuyó notablemente además al desarrollo de varias áreas de la ciencia, en particular la mecánica, la probabilidad, la estadística, la física matemática, el análisis matemático y las ecuaciones diferenciales y en diferencias. La diversidad de temas de sus trabajos científicos muestra su amplia capacidad intelectual y su dominio de muchas áreas de la física y la matemática de su tiempo. En 1773, a la edad de 24 años y después de varios intentos, logró ser nombrado miembro adjunto de la prestigiosa *Académie des Sciences* de Francia, donde, a lo largo de los años, ocupó diversos nombramientos y desde donde hizo sentir la influencia de sus opiniones y pensamientos. Es en esos años cuando Laplace consolidó su fama como astrónomo y matemático. En su obra monumental titulada *Mécanique Céleste*, la cual consta de cinco volúmenes y fue

publicada a lo largo de varios años (1799-1825), Laplace resume y extiende los resultados de sus predecesores. En este trabajo traslada los estudios geométricos de la mecánica clásica al de una mecánica basada en el cálculo diferencial e integral, abriendo con ello nuevas perspectivas de desarrollo. En 1785, siendo Laplace examinador de estudiantes de la Escuela de Artilleros, examinó y acreditó a un joven estudiante de 16 años llamado Napoleón Bonaparte (1769-1821). En 1799, 14 años después, Laplace fue nombrado Ministro del Interior de Francia por parte, justamente, de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, Laplace ocupó tal cargo por únicamente seis semanas, y con bastante malos resultados, según un reporte del mismo Napoleón. En 1812 Laplace publicó un tratado titulado *Theorie Analytique des Probabilités*, en el cual establece varios resultados fundamentales de la probabilidad y la estadística. En particular, estudia el concepto de probabilidad clásica como aparece definida en este texto y analiza varias de las propiedades que hemos estudiado. La primera edición de este trabajo fue dedicada a Napoleón Bonaparte, sin embargo tal referencia fue omitida en ediciones subsecuentes, a partir de la abdicación de éste. Este pequeño hecho muestra los cambios de postura en cuestiones políticas que Laplace tuvo y que sus amigos y colegas le recriminaron. Se cree que Laplace buscaba alejarse de la política y de los asuntos de la vida ajenos a su quehacer científico, pero ello no era fácil dado el liderazgo que, como hombre de ciencia, naturalmente ocupaba y a los tiempos turbulentos que le tocó vivir en Francia. A Laplace se le considera como un hombre con una extraordinaria capacidad para las matemáticas. Sin duda, fue uno de los pensadores más brillantes dentro del grupo de sus contemporáneos y su influencia y contribuciones al desarrollo de la ciencia fueron notables. En honor a ello, su nombre aparece grabado en la torre Eiffel. Murió en París el 5 de marzo de 1827, a la edad de 77 años.

Fuente: Archivo MacTutor, Universidad de St. Andrews [24].

Andrey Nikolaevich Kolmogorov

A. N. Kolmogorov (Rusia, 1903–1987) quedó huérfano en el momento de nacer pues en el parto mismo murió su madre. Ella no estaba casada con el padre y éste no se ocupó del recién nacido. De su padre se conoce muy poco, se cree que fue muerto en 1919 durante la guerra civil rusa. Así, el pequeño Kolmogorov fue criado por dos de sus tías en la casa de su abuelo paterno, de quien adquiere el apellido Kolmogorov. En 1910 se mudó a Moscú con una de sus tías y realizó allí sus primeros estudios. Desde muy pequeño mostró inclinación por la ciencia y la literatura. Siendo adolescente diseñó varias máquinas de “movimiento perpetuo”, para las cuales no era evidente descubrir el mecanismo de funcionamiento. En 1920 ingresó a la Universidad Estatal de Moscú y al Instituto Tecnológico de Química, en donde estudió diversas disciplinas además de matemáticas, entre ellas metalurgia e historia de Rusia. En 1929, a la edad de 19 años empezó a tener fama mundial al publicar un trabajo matemático en donde construye una serie de Fourier que es divergente casi donde quiera. Alrededor de estas fechas es cuando decidió dedicarse completamente a las matemáticas. En 1925 se graduó en la Universidad Estatal de Moscú y en 1929 obtuvo el doctorado, habiendo publicado, para ese entonces, 18 trabajos científicos. Se incorporó a la misma universidad en 1931 como profesor. En 1933 publicó su famoso libro *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (Fundamentos de la Teoría de la Probabilidad), en donde estableció los fundamentos axiomáticos de la teoría de la probabilidad y los cuales hemos estudiado en este texto. Así, Kolmogorov es uno de los fundadores de la teoría moderna de la probabilidad, quien también contribuyó, con brillantez, en muchas otras áreas de las matemáticas y la física como la topología, la lógica, los fenómenos de turbulencia, la mecánica clásica, la teoría de la información y la complejidad computacional. Es interesante mencionar que Kolmogorov tuvo particular interés en un proyecto consistente en proveer educación especial a niños sobresalientes, a quienes dedicó tiempo para crearles las condiciones materiales y de estudio para que estos tuvieran una



A. N. Kolmogorov

educación amplia e integral. Kolmogorov recibió numerosos reconocimientos por la profundidad e importancia de sus trabajos científicos, tales reconocimientos provinieron no únicamente de Rusia, sino también de otros países y de varias universidades y academias científicas internacionales.

Fuente: Archivo MacTutor, Universidad de St. Andrews [24].